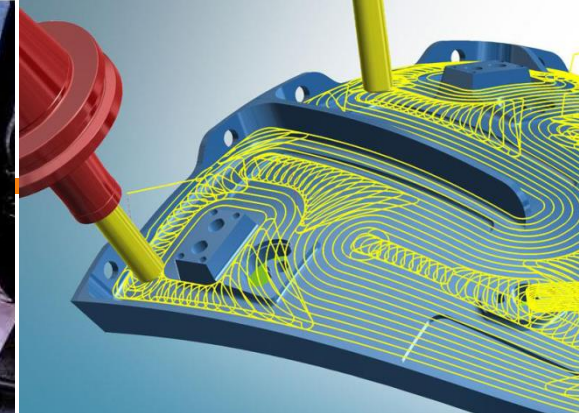
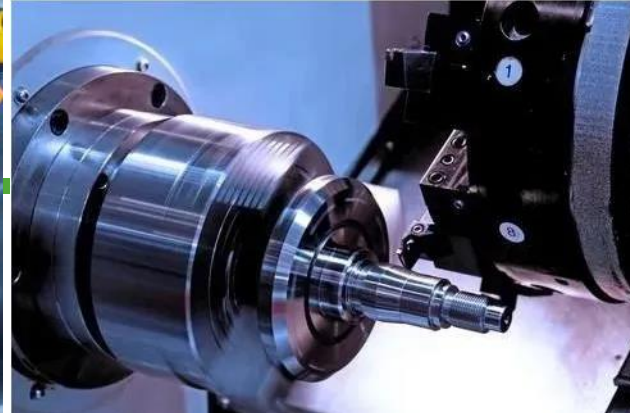




ME3231M

机械制造技术

汪 延 成

机械工程学院 制造技术与系统工程研究所
紫金港校区 机械大楼开物苑3-309室
E-mail : yanchwang@zju.edu.cn



第5章

机械加工精度

提 纲

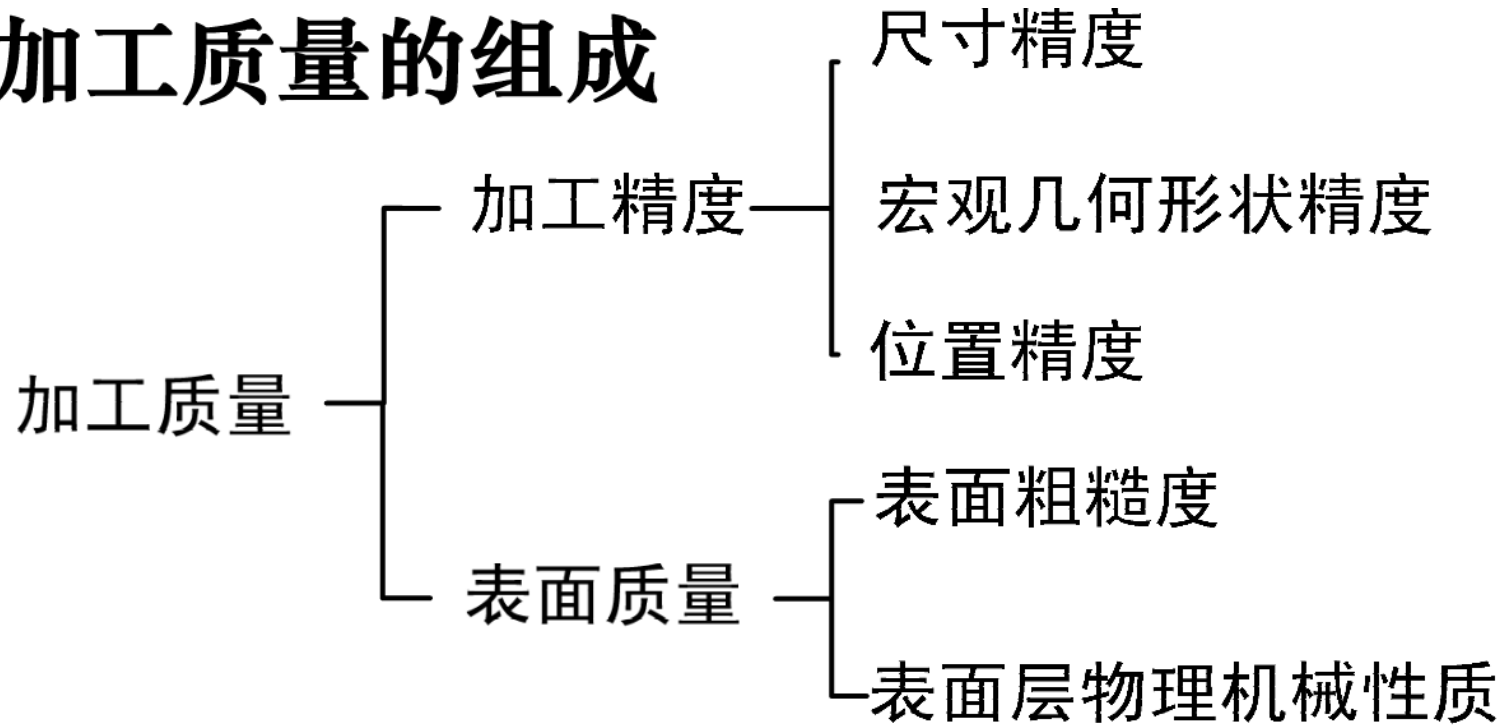


- 机械加工表面质量
 - ✓ 表面几何粗糙度
 - ✓ 表面物理机械性能的变化
- 精度概念和获得精度的方法
- 影响加工精度的因素
- 加工误差的分析与控制



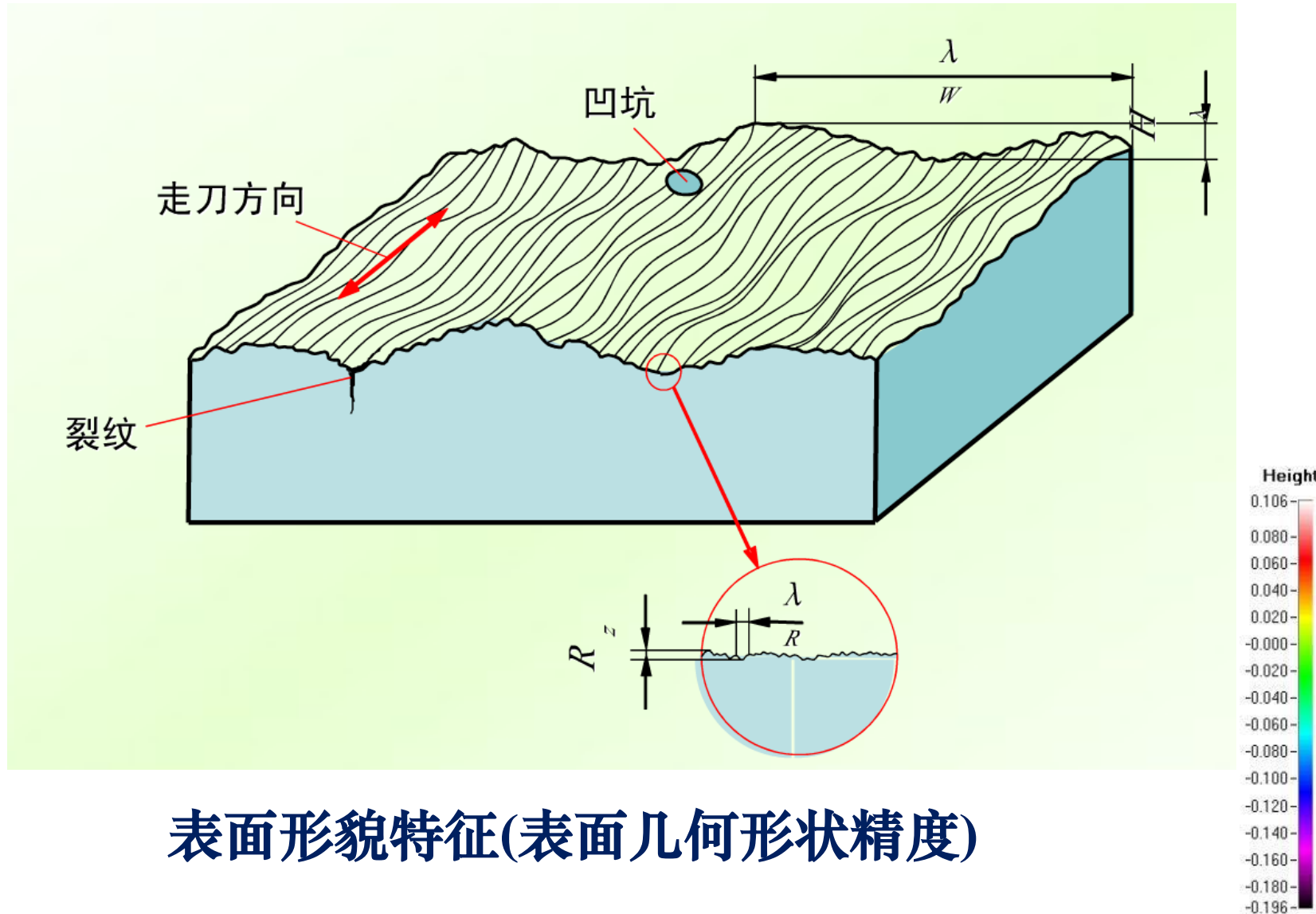
1.1 加工质量的组成

加工质量的组成



- ✓ 零件经过机械加工后如何评价加工质量?
- ✓ 影响零件加工质量有哪些因素?
- ✓ 如何对加工质量进行分析和控制?

1.1 加工质量的组成



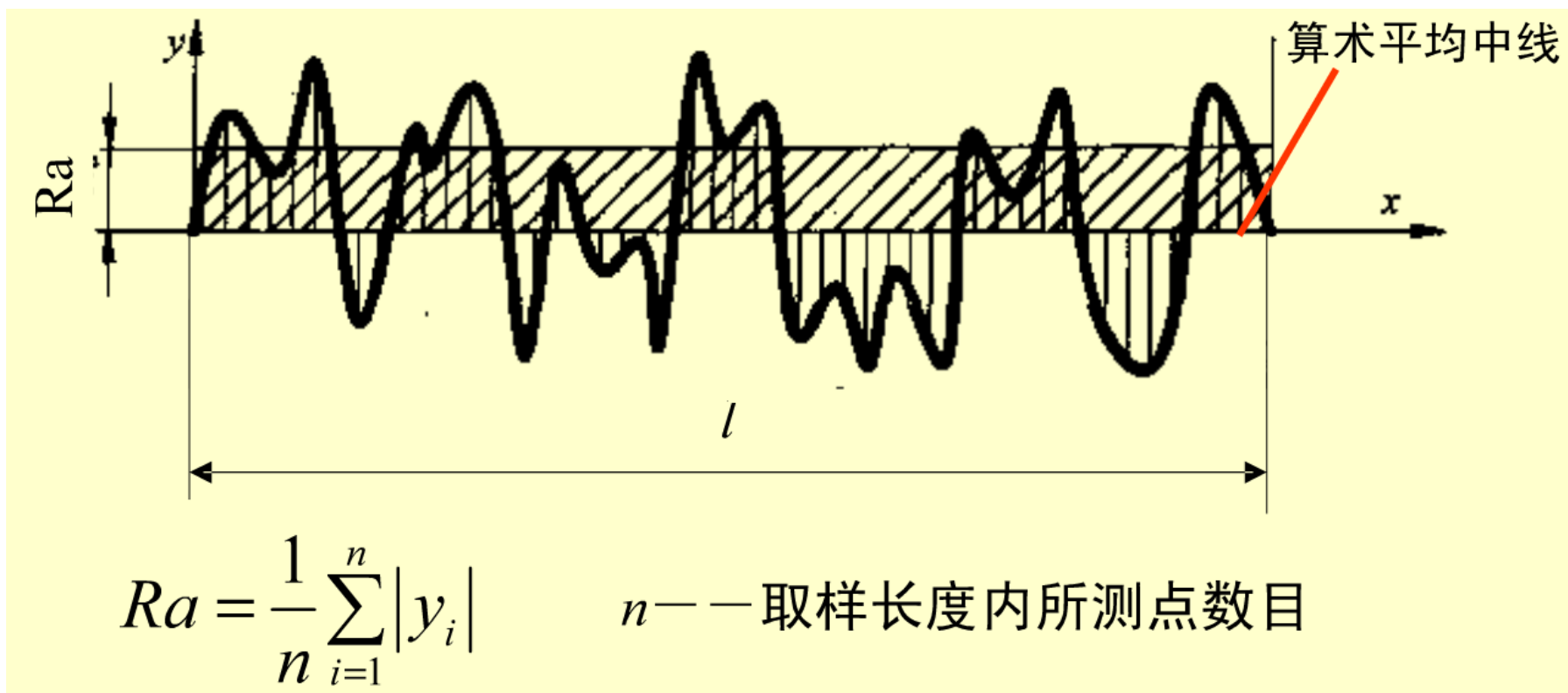
表面形貌特征(表面几何形状精度)

1.1 表面几何粗糙度

□ 表面粗糙度(Roughness)评定参数——高度特性参数

1) 轮廓算数平均偏差 Ra

✓ 取样长度 l 内轮廓偏距绝对值的算术平均值

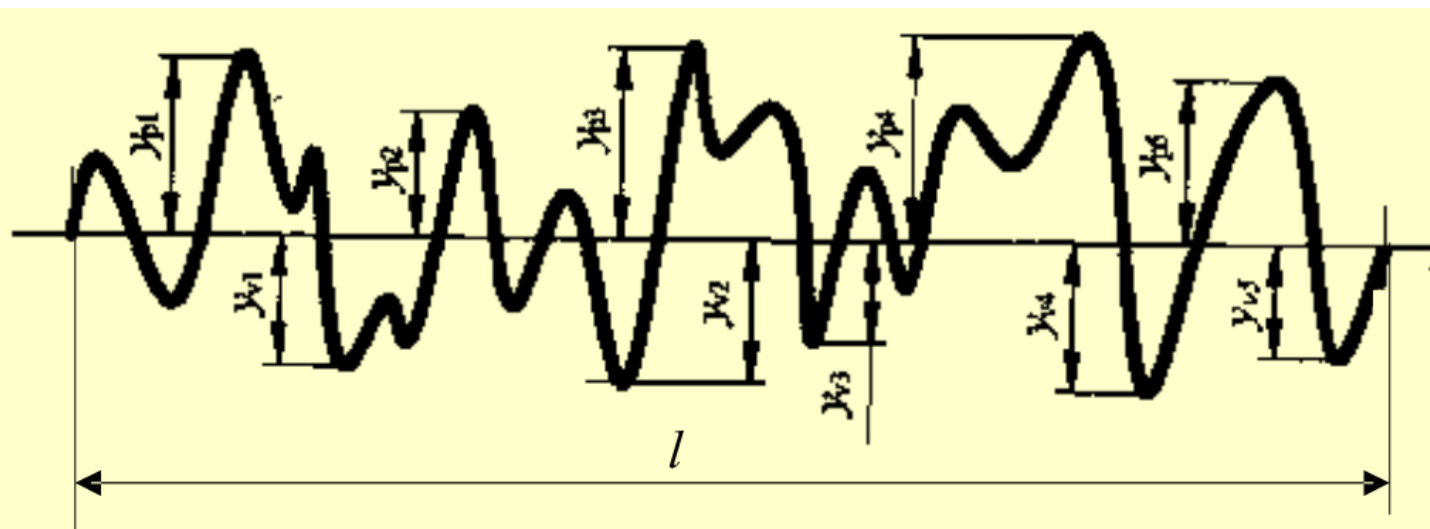


1.1 表面几何粗糙度

□ 表面粗糙度(Roughness)评定参数——高度特性参数

2) 微观不平度十点高度 R_z

✓ 取样长度 l 内五个最大的轮廓峰高的平均值与五个最大轮廓谷深的平均值之和



$$R_z = \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^5 |y_{pi}| + \sum_{i=1}^5 |y_{vi}| \right)$$

y_{pi} —— 第 i 个最大轮廓峰高
 y_{vi} —— 第 i 个最大轮廓谷深

1.1 表面几何粗糙度

□ 切削加工表面粗糙度影响因素——切削残留面积

➤ 直线刃车刀

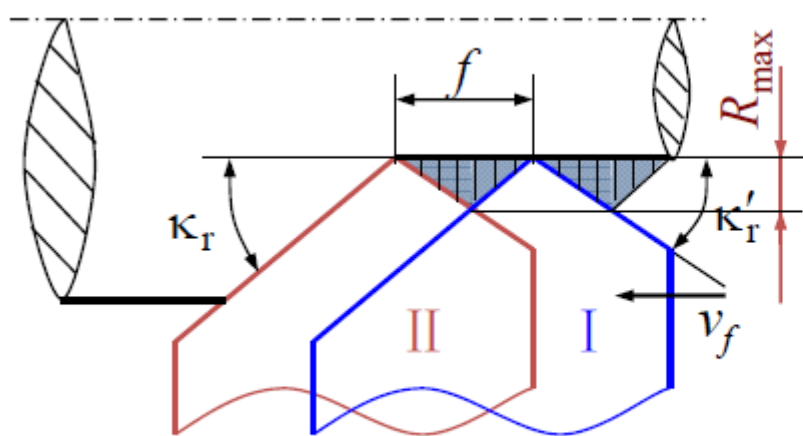
$$H = \frac{f}{\operatorname{ctg} \kappa_r + \operatorname{ctg} \kappa'_r}$$

➤ 圆弧刃车刀

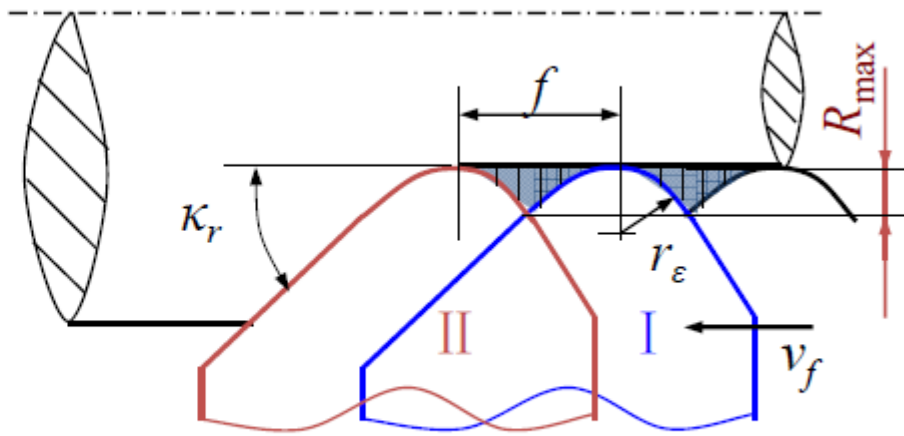
$$H = \frac{f^2}{8 \cdot r_\epsilon}$$

➤ 影响因素：

刀尖圆弧半径 r_ϵ , 主偏角 κ_r , 副偏角 κ'_r , 进给量 f



a)



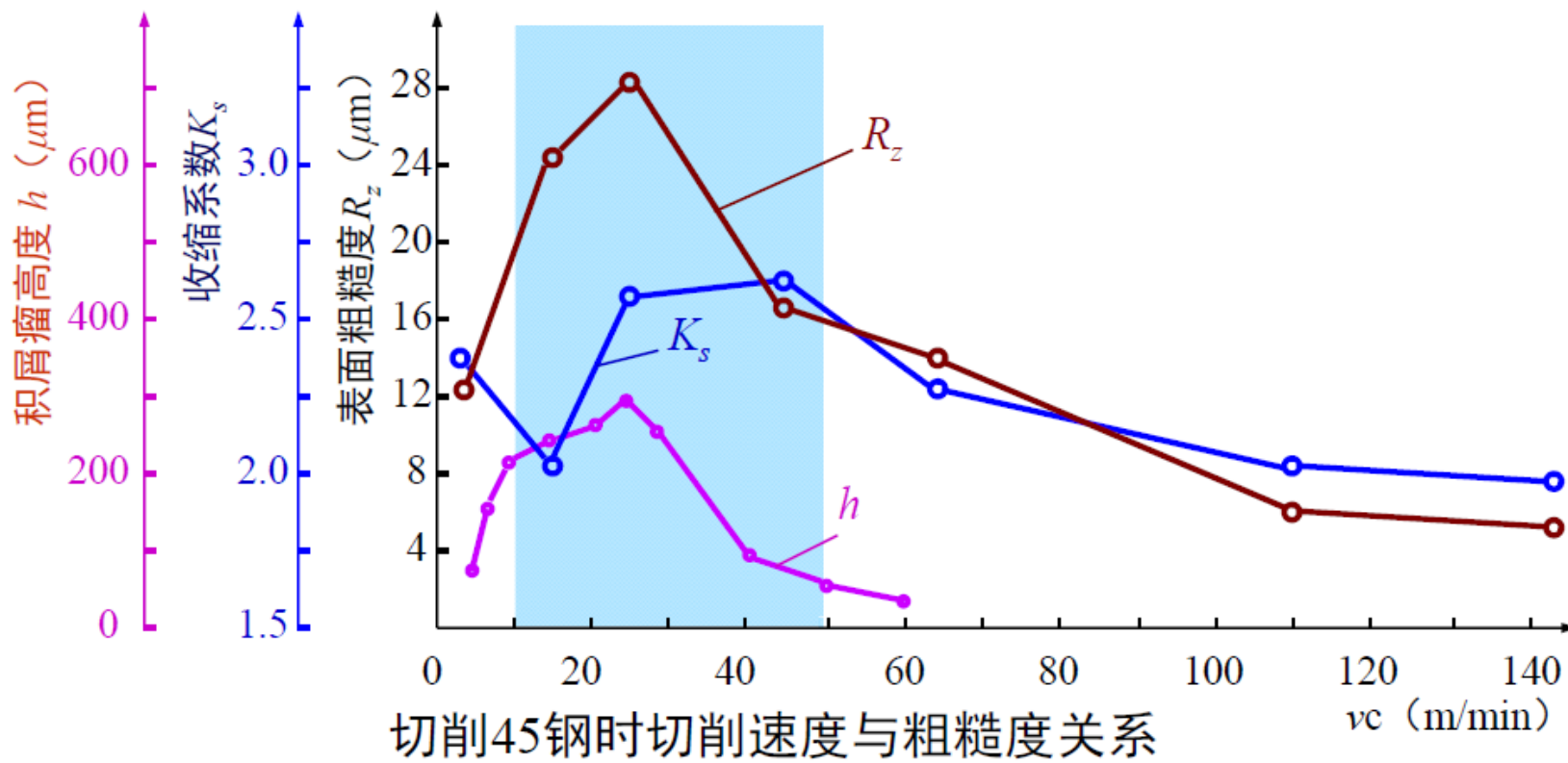
b)

车削时残留面积的高度

1.1 表面几何粗糙度

❑ 切削加工表面粗糙度影响因素——切削表面塑性变形和积屑瘤

- ✓ 切削速度影响最大： $v_c = 10 \sim 50 \text{ m/min}$ 范围，易产生积屑瘤和鳞刺，表面粗糙度最差



- ✓ 其他影响因素：刀具几何形状、材料、刃磨质量，被加工材料性质，切削液等

1.1 表面几何粗糙度

□ 切削加工表面粗糙度影响因素—积屑瘤和鳞刺

1. 积屑瘤和鳞刺 问题的理论探析,1997.
2. 犁沟、鳞刺、积屑瘤及它们之间的关系,1989.

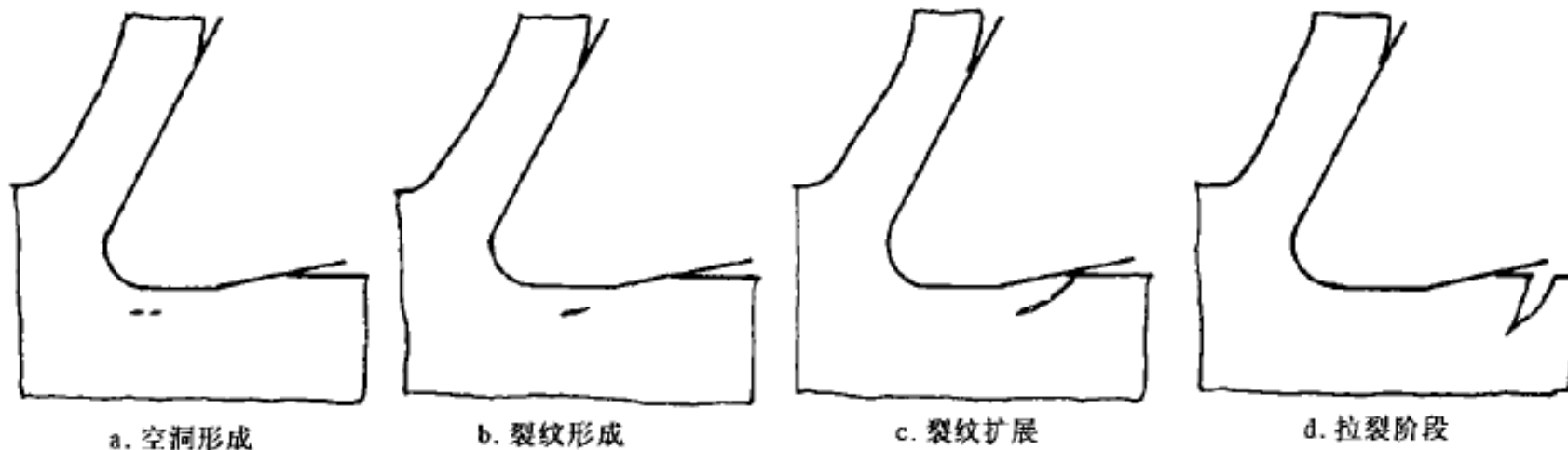
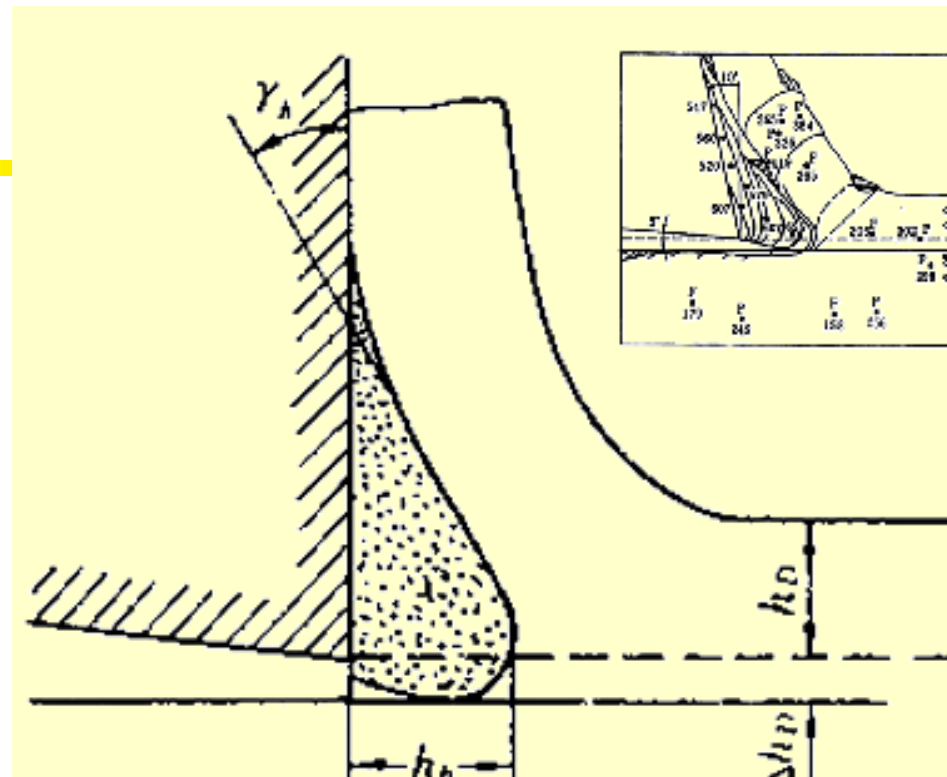


图 4 鳞刺形成模型示意图

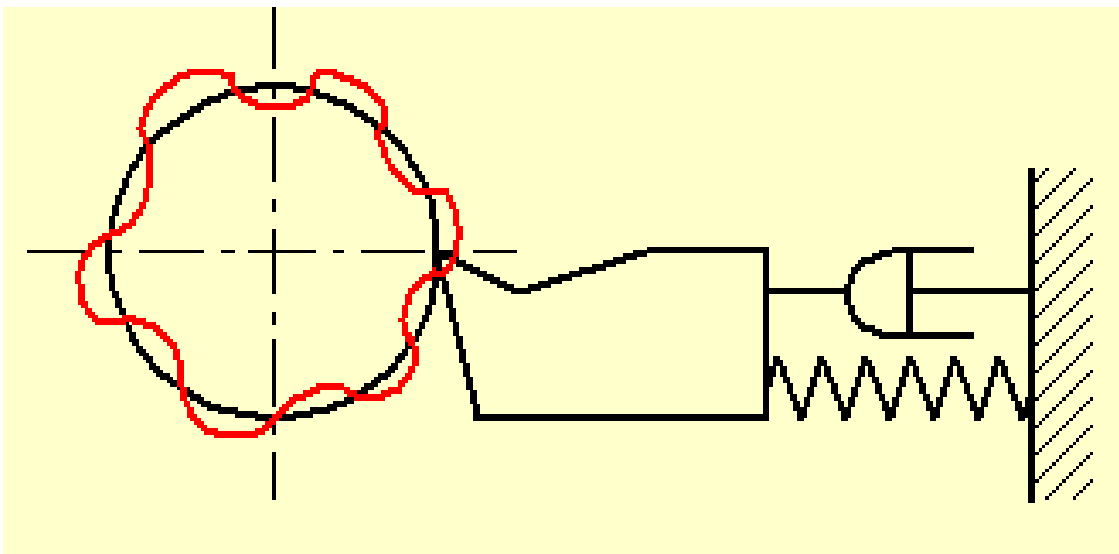
1.1 表面几何粗糙度

□ **振动**：振动引起加工表面相应的振动纹，加大表面粗糙度。方式主要有：

✓ **强迫振动**

强迫振动的产生有两个原因：1) 机床自身运动部件不平衡；2) 外界振动传入。因此精密机床需采用隔振和动平衡措施。振动有时又能利用于改善加工表面，如超声振动切削、振动研抛增加表面纹路的复杂性等

✓ **自激振动**：由于切削系统具有不稳定性，在切削过程中受到某种激励形成的不衰减振动





1.1 表面几何粗糙度

从物理因素分析，降低切削加工表面粗糙度的方法

- 提高切削速度，避免积屑瘤和鳞刺的产生
- 合理选用冷却润滑液
- 改善材料性质，如采用调质处理，得到均匀细密的晶粒组织和适当的硬度
- 减小强迫振动，避免自激振动：动平衡；隔振；提高工艺系统刚度；合理的刀具角度、切削用量；振动阻尼器。

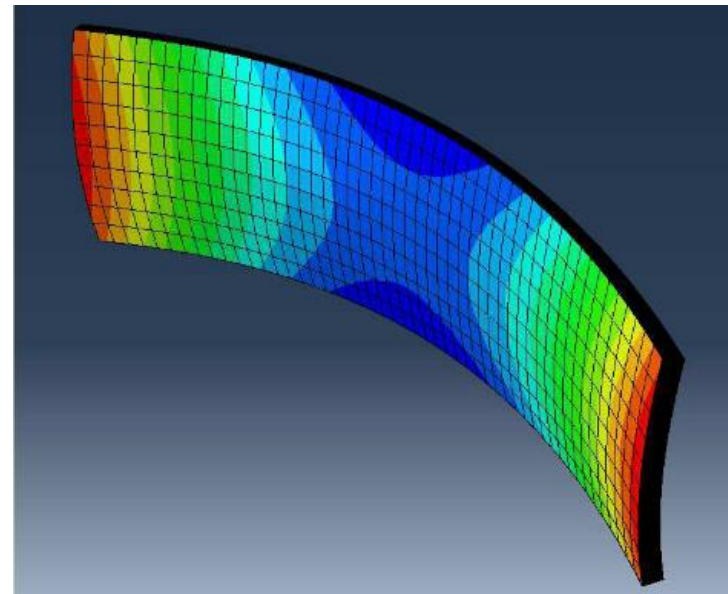
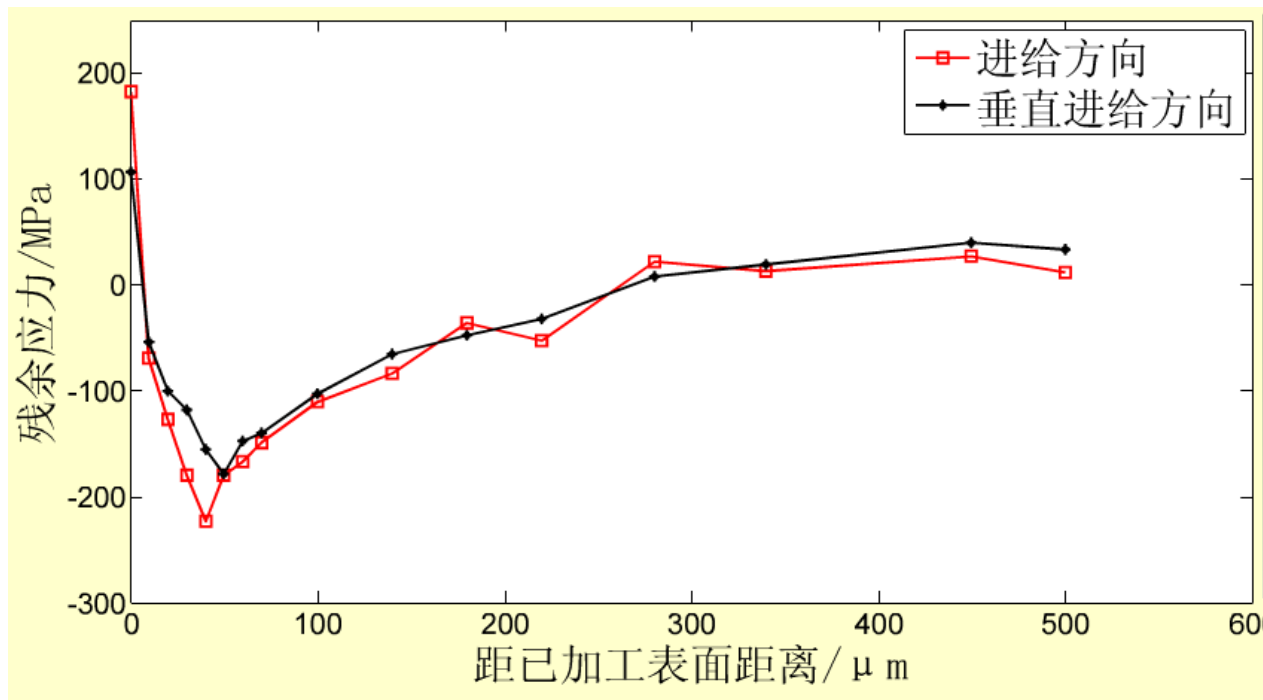


1.2 表面物理机械性能的变化

- ✓ **表面层金属的冷作硬化** 表面层金属硬度的变化用**硬化程度**和**深度**两个指标来衡量。在机械加工过程中，工件表面层金属都会有一定程度的冷作硬化，使表面层金属的显微硬度有所提高。一般情况下，硬化层的深度可达 $0.05\sim 0.30\text{mm}$ ；若采用滚压加工，硬化层的深度可达几个毫米
- ✓ **表面层金属的金相组织** 机械加工过程中，由于**切削热**的作用会引起**表面层金属的金相组织发生变化**。在磨削淬火钢时，由于磨削热的影响会引起淬火钢中的马氏体分解，或出现回火组织等
- ✓ **表面层金属的残余应力** 由于**切削力和切削热的综合作用**，表面层金属晶格会发生不同程度的塑性变形或产生金相组织的变化，使表层金属产生**残余应力**

1.2 表面物理机械性能的变化

端面铣削表面的残余应力及引起的工件变形





提 纲

- 机械加工表面质量
 - ✓ 表面几何粗糙度
 - ✓ 表面物理机械性能的变化
- **精度概念和获得精度的方法**
- 影响加工精度的因素
- 加工误差的分析与控制



2.1 加工精度的概念

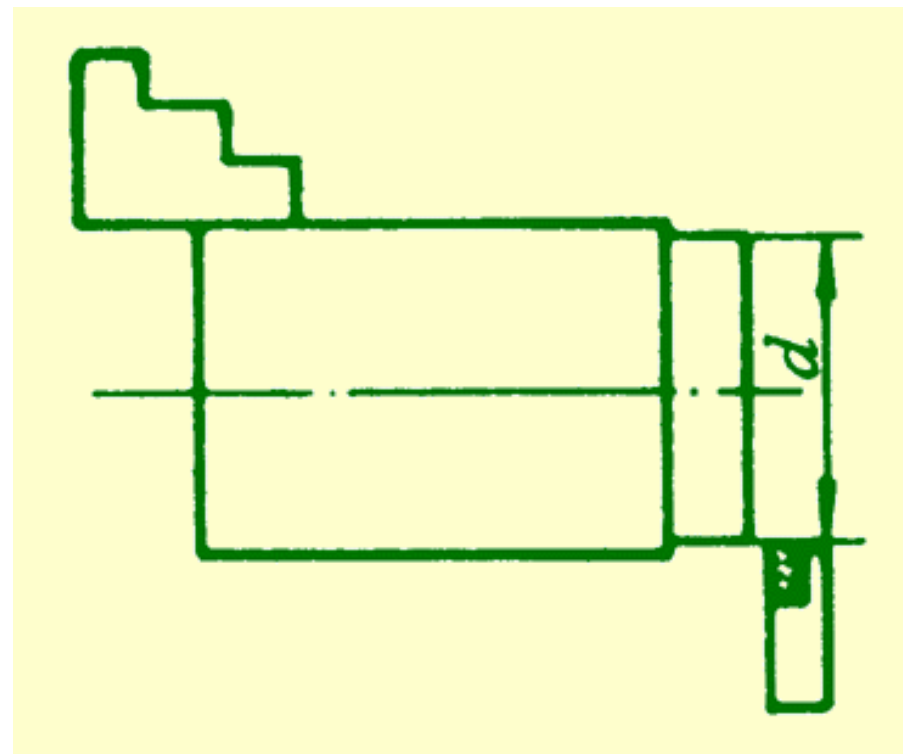
- **加工精度**：零件经过加工后的几何参数（尺寸、几何形状以及相互位置等参数）的实际值与理想值的符合程度
- **加工误差**：零件经过加工后的几何参数（尺寸、几何形状以及相互位置等参数）的实际值与理想值的偏离程度
- 加工精度在数值上通过加工误差的大小来表示，精度和误差是对同一问题的两种不同的说法：精度越高，误差越小；精度越低，误差越大
- 零件的几何参数包括**几何形状**、**尺寸**和**相互位置**三方面
- 加工精度包括：
 - **尺寸精度**：限制加工表面与其基准间尺寸误差不超过一定的范围
 - **几何形状精度**：限制加工表面宏观几何形状误差，如圆度、圆柱度、平面度、直线度
 - **相互位置精度**：限制加工表面与其基准间的相互位置误差，如平行度、垂直度、同轴度、位置度等

2.2 获得加工精度的方法

• 方法一：试切法

- 工人在每一工步或走刀前进行对刀，然后切出一小段，测量其尺寸是否合适，如不合适，调整刀具的位置，再试切一小段，直到达到尺寸要求后才加工这一尺寸的全部表面
- 生产率低、对工人要求高
- 用于单件小批生产

试切法



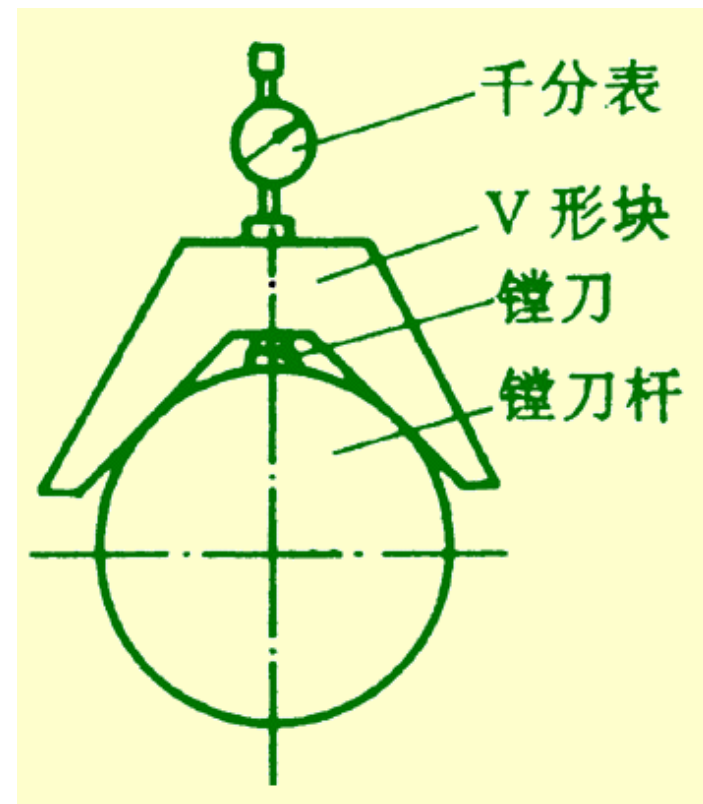
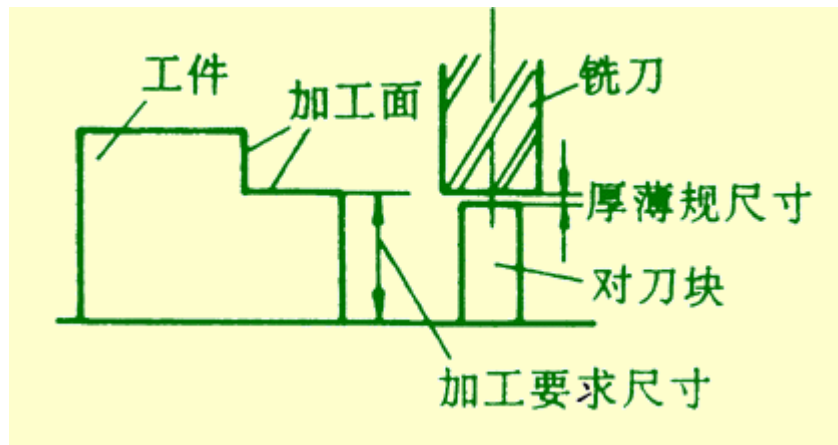
2.2 获得加工精度的方法

• 方法二：调整法

- 先按规定尺寸调整好机床、夹具、刀具和工件的相对位置及进给行程，从而保证在加工时自动获得尺寸
- 调整法加工时，不再进行试切，生产率大大提高，但精度低些，主要决定于机床、夹具的精度和调整误差
- 调整法可分为静调整法和动调整法两种

• 静调整法：样件法

- 在不切削的情况下，用对刀块或样件来调整刀具的位置





2.2 获得加工精度的方法

- **动调整法：尺寸调整法**

- 按试切零件进行调整，直接测量试切零件的尺寸，可以试切一件或一组零件（2-15件），所有试切零件合格，即调整完毕，可以进行加工
- 用于大批量生产
- 考虑了加工过程中的影响因素，精度比静调整法高



2.2 获得加工精度的方法

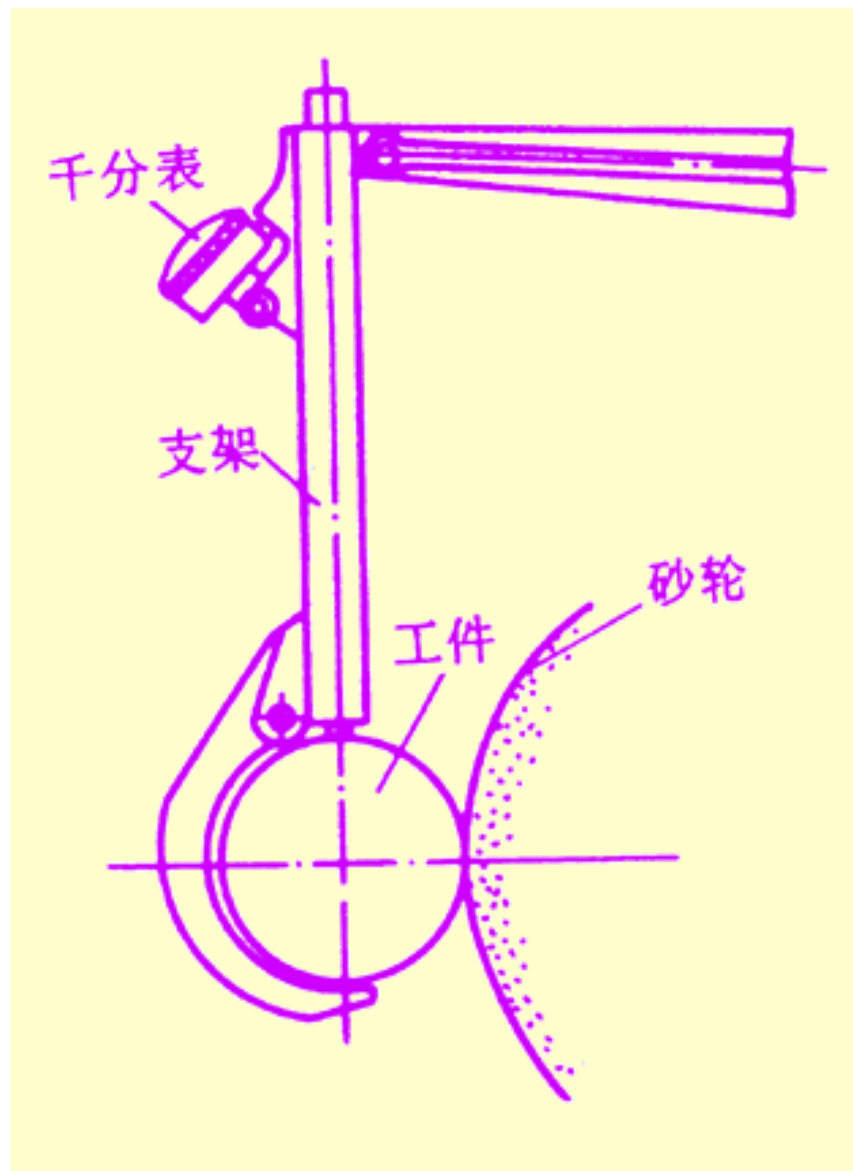
- **方法三：尺寸刀具法**

- 尺寸刀具法大多利用定尺寸的孔加工刀具，如钻头、镗刀块、拉刀及铰刀等来加工孔
- 用成形刀具加工也属于尺寸刀具法
- 零件精度由刀具来保证，生产率高
- 由于刀具磨损后尺寸就不能保证，因此成本较高，多用于大批量生产中

2.2 获得加工精度的方法

- 方法四：主动测量法

- 在加工过程中，边加工边测量加工尺寸，达到要求时，就立即停止加工
- 精度高，质量稳定，生产率高
- 数显主动测量值，数控切削运动





2.3 机械加工误差的分类

- 按是否被人们所掌握分：系统误差与随机误差

- 系统误差

- 加工过程中有一定规律、可用函数关系来表达的误差

系统误差

常值系统误差

如由于铰刀直径较大，加工的孔直径也较大

变值系统误差

如刀具磨损以及热伸长所造成的工件尺寸误差

- 随机误差

- 加工过程中规律性不强，表现为噪声误差性质，符合统计规律
 - 如由于工件材质不均、毛坯尺寸形状差异而引起的误差



2.3 机械加工误差的分类

- 按是否与切削状态有关来分：静态误差和切削状态误差
- **静态误差**：工艺系统在不切削状态下所出现的误差，如机床的几何精度和传动精度
- **切削状态误差**：工艺系统在切削状态下所出现的误差，如机床在切削时的受力变形和受热变形等



提 纲

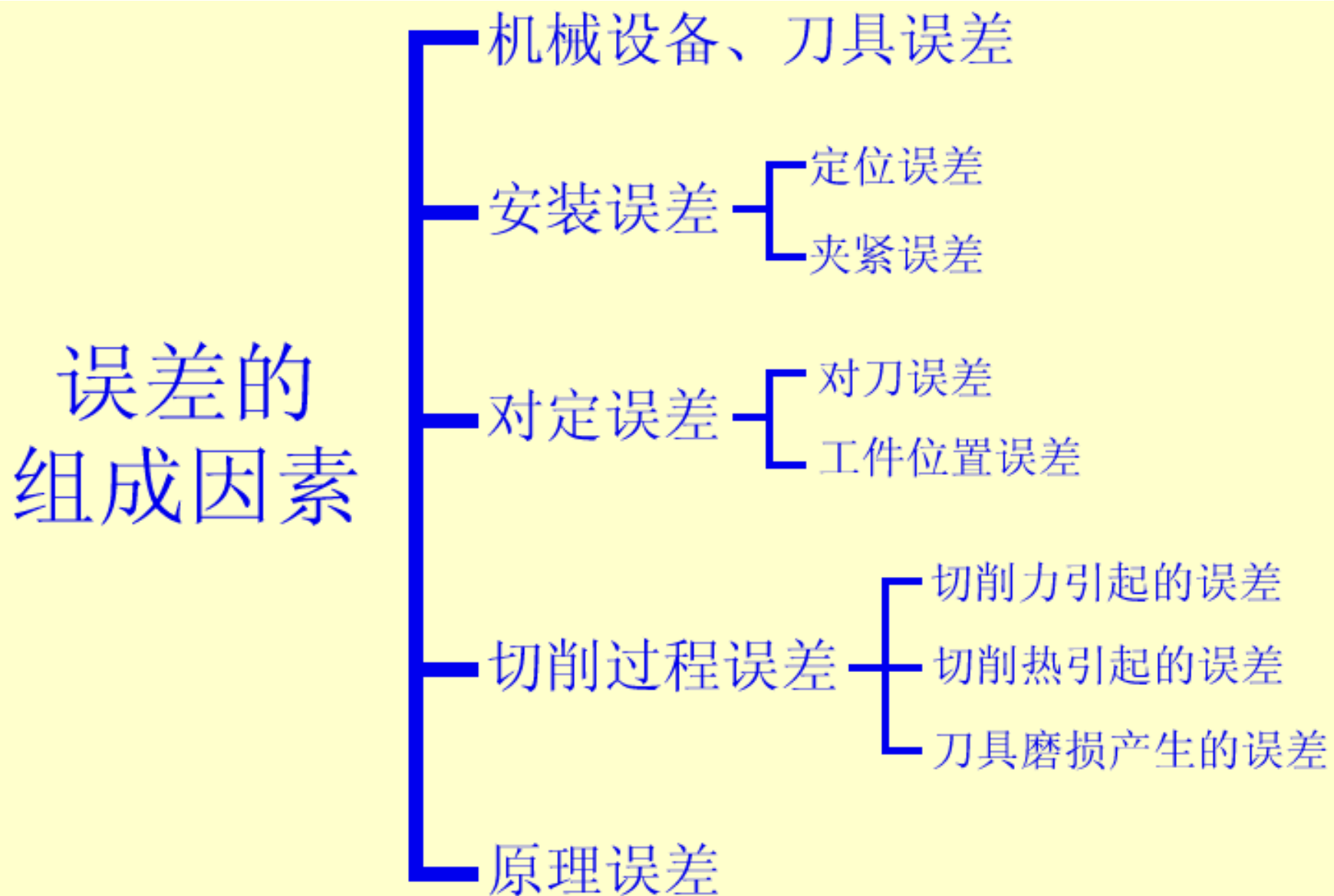
- 机械加工表面质量
 - ✓ 表面几何粗糙度
 - ✓ 表面物理机械性能的变化
- 精度概念和获得精度的方法
- **影响加工精度的因素**
- 加工误差的分析与控制



3.1 影响加工精度的因素

- 从机械加工的全过程来分析影响加工精度的因素，包括机械加工采用的加工方法、**工艺系统（机床、夹具、刀具及工件组成的系统）本身误差、切削过程可能产生的问题、工作环境、零件检验等**
- 影响加工精度的主要因素：
 1. 原理误差
 2. 工艺系统的制造精度和磨损
 3. 工艺系统的受力变形
 4. 工艺系统的受热变形
 5. 工艺系统调整误差
 6. 工件安装夹紧误差
 7. 度量误差

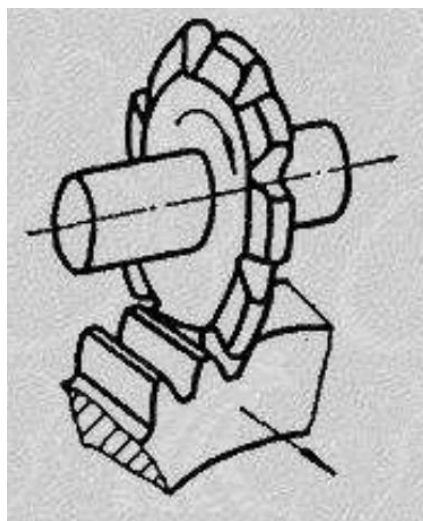
3.1 影响加工精度的因素



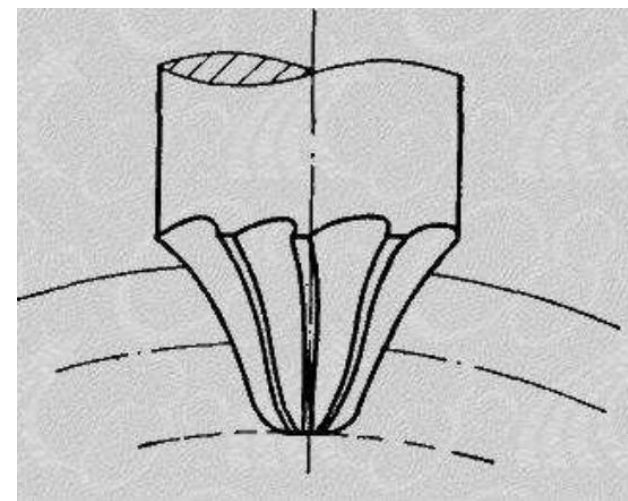
3.2 原理误差

- 由于采用了近似的加工运动或者近似的刀具廓轮而产生的
 - 如**车削模数螺纹**，由于模数螺纹的导程 $t=\pi m$ ，而 π 是一个无限小数，用交换齿轮来得到导程值时，就引入了**原理误差**
 - **成形铣刀加工齿轮**，齿形形状是近似的，存在原理误差

用模数铣刀加工渐开线齿轮，会产生原理误差



盘状模数铣刀铣齿



指状模数铣刀铣齿

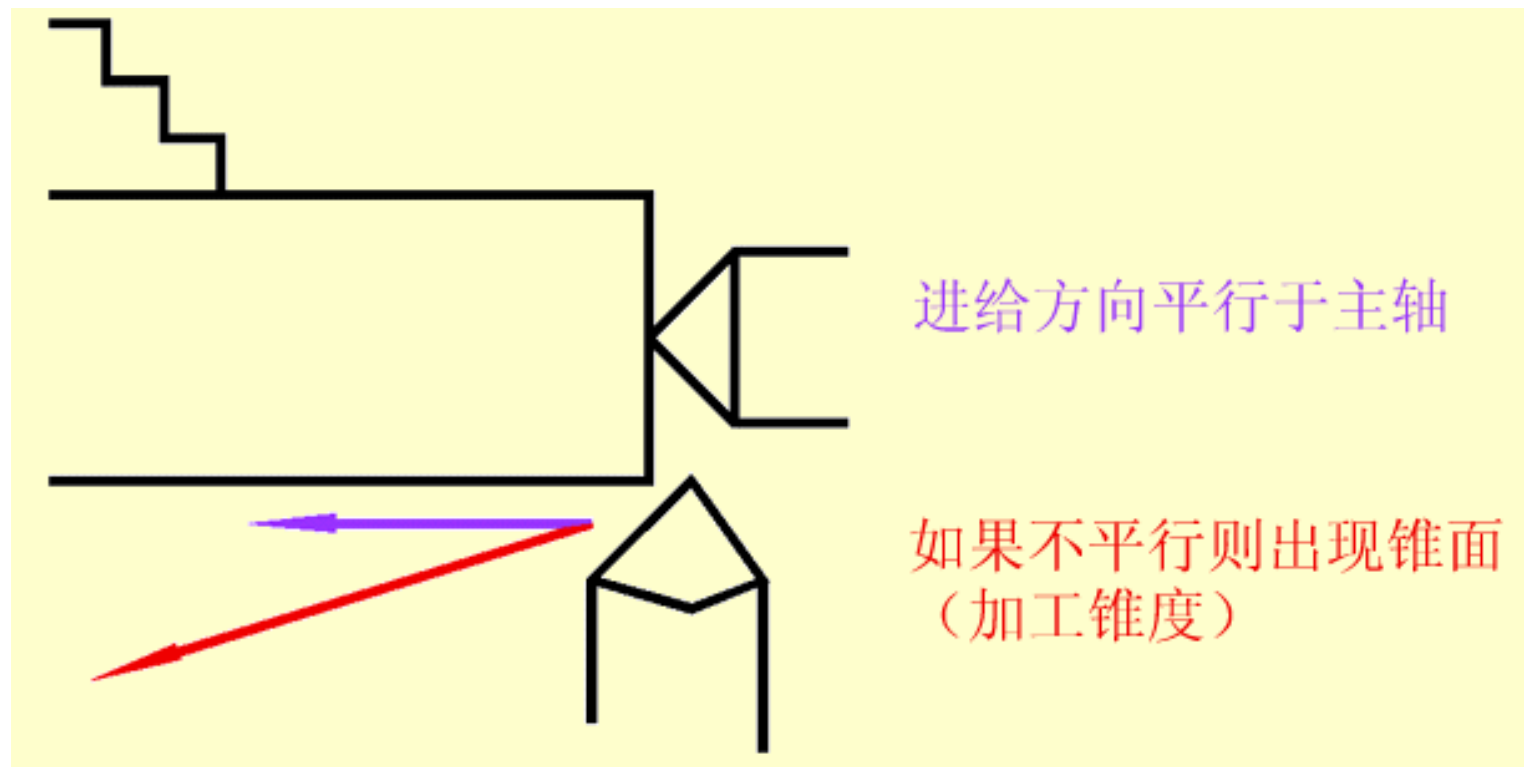


3.2 工艺系统的制造精度和磨损

- 工艺系统中机床、刀具、夹具本身的制造精度及磨损对工件的加工精度有不同程度的影响。包括：
 - 机床的制造精度和磨损
 - 导轨误差
 - 主轴误差
 - 刀具的制造精度和尺寸磨损
 - 夹具的制造精度和磨损

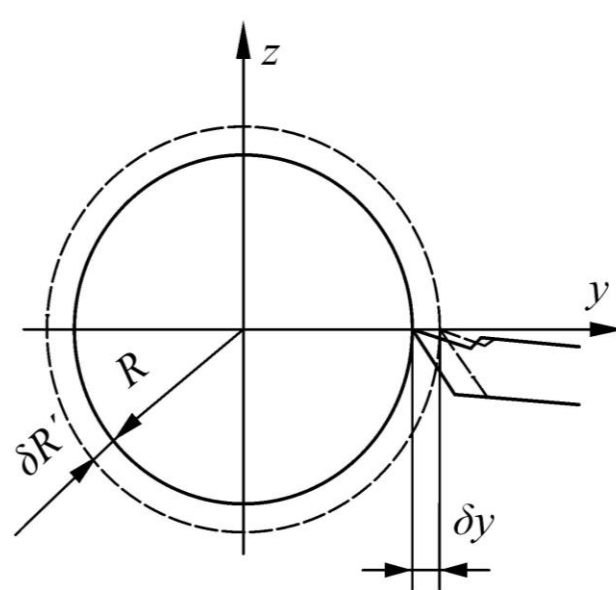
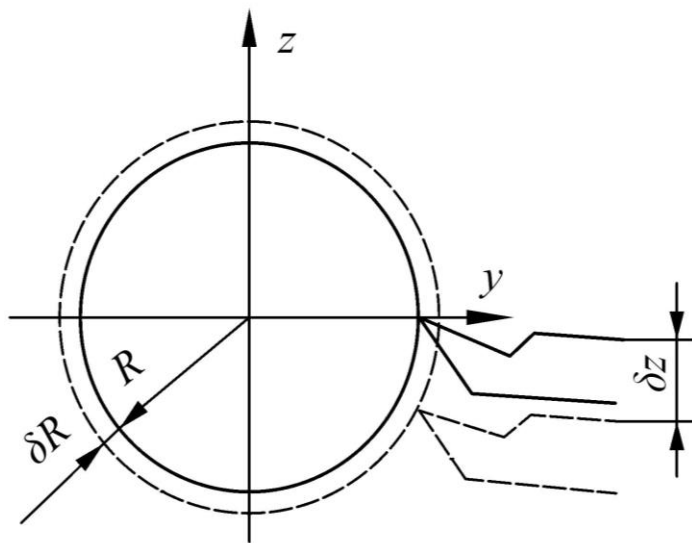
3.2 机床的制造精度和磨损——导轨误差

- 导轨是机床中确定主要部件相对位置的基准，也是运动的基准，它的各项误差直接影响被加工工件的精度
- **例1：**机床导轨平直度与主轴轴线的平行度均影响加工表面的形状和尺寸精度



3.2 机床的制造精度和磨损——导轨误差

- 例2：**若垂直面或水平面内，导轨不直则产生刀尖的位移量 δz 和 δy ，从而引起工件的尺寸误差 δR 和 $\delta R'$



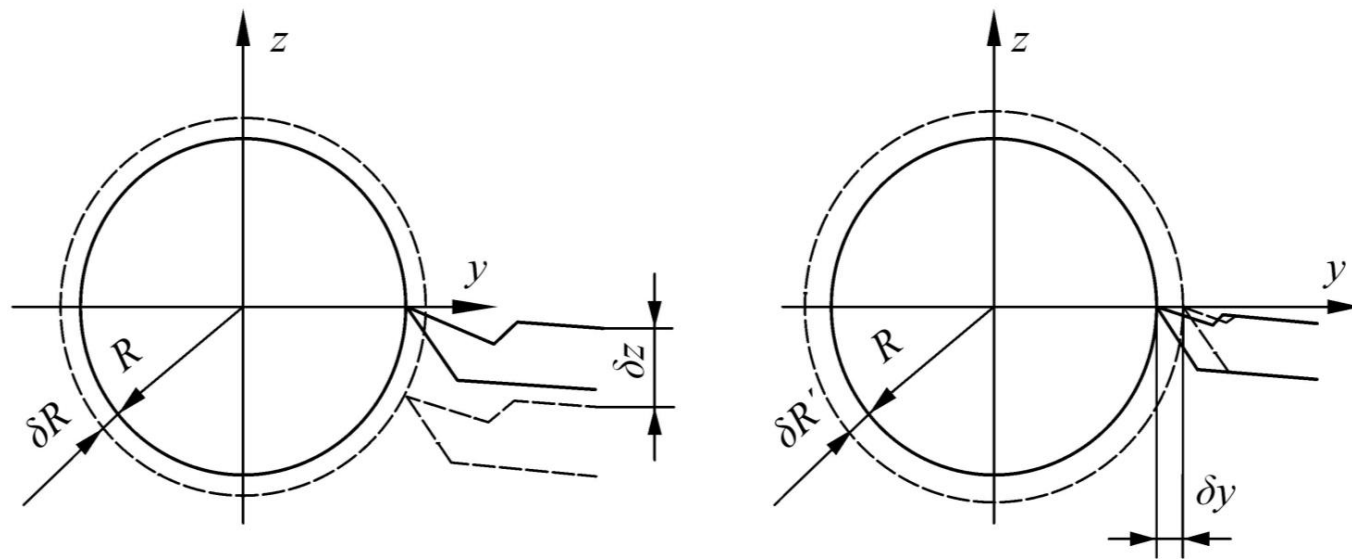
$$(R + \delta R)^2 = \delta z^2 + R^2$$

$$\delta R \approx \frac{\delta z^2}{2R}$$

$$\delta R' = \delta y$$

3.2 机床的制造精度和磨损——导轨误差

- 例2：**若垂直面或水平面内，导轨不直则产生刀尖的位移量 δz 和 δy ，从而引起工件的尺寸误差 δR 和 $\delta R'$



假设 $\delta y = \delta z = 0.1mm$ ， $D=40$ 毫米，则

$$\delta R = \frac{0.1^2}{40} = 0.00025 \text{ 毫米}$$

$$\delta R' = 0.1 \text{ 毫米} = 400 \delta R$$

δz 为非敏感方向

δy 为敏感方向

- 垂直面内导轨的弯曲对加工精度的影响很小，可以忽略不计
- 水平面内同样大小的导轨弯曲就不能忽视

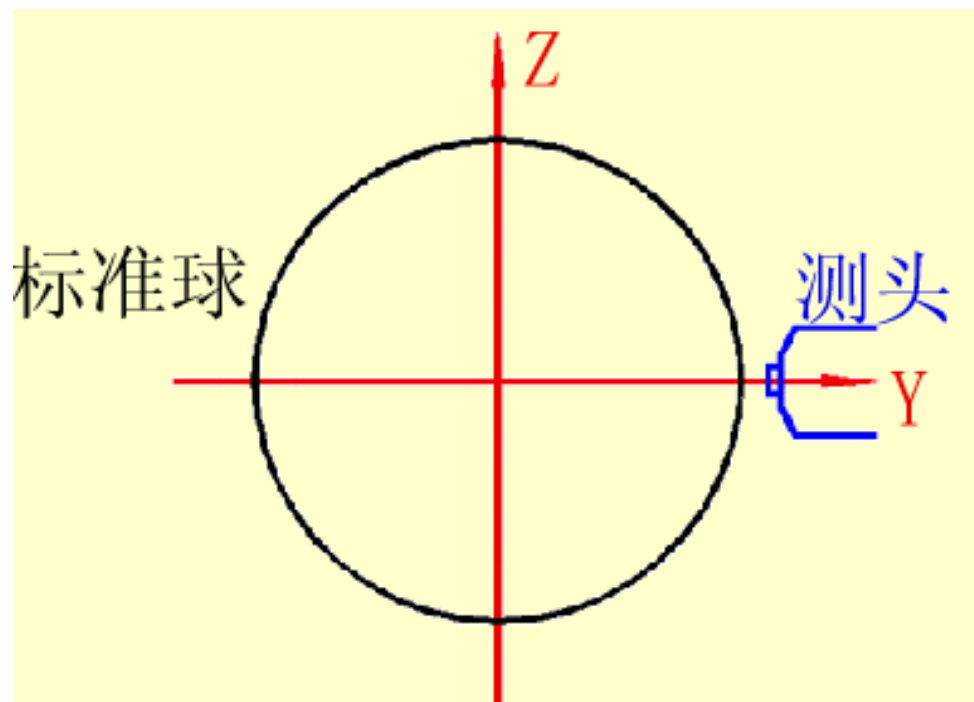


3.2 机床的制造精度和磨损——主轴误差

- 机床主轴是工件或刀具的位置基准和运动基准，它的误差直接影响着工件的加工精度
- 对主轴的要求，就是在运转的情况下能保持轴心线的位置稳定不变，即**回转精度**
- 主轴的回转精度和主轴组件的制造精度（包括加工精度和装配精度）有关，而且还和受力后主轴的变形有关，并且在高速时，还要解决主轴轴承的散热问题
- 主轴轴颈的圆度误差、轴颈的同轴度误差、轴承本身的各种误差、轴承之间的同轴度误差、主轴的挠度和支承端面对轴颈轴线的垂直度误差等，主轴在每一瞬间回转轴心线的空间位置都是变动的，存在着**回转误差**
- 主轴的回转误差可分为四种基本形式：**纯径向跳动、纯角度摆动、纯轴向窜动和轴心漂移**
- **主轴误差即由主轴回转误差造成加工表面的圆度误差**

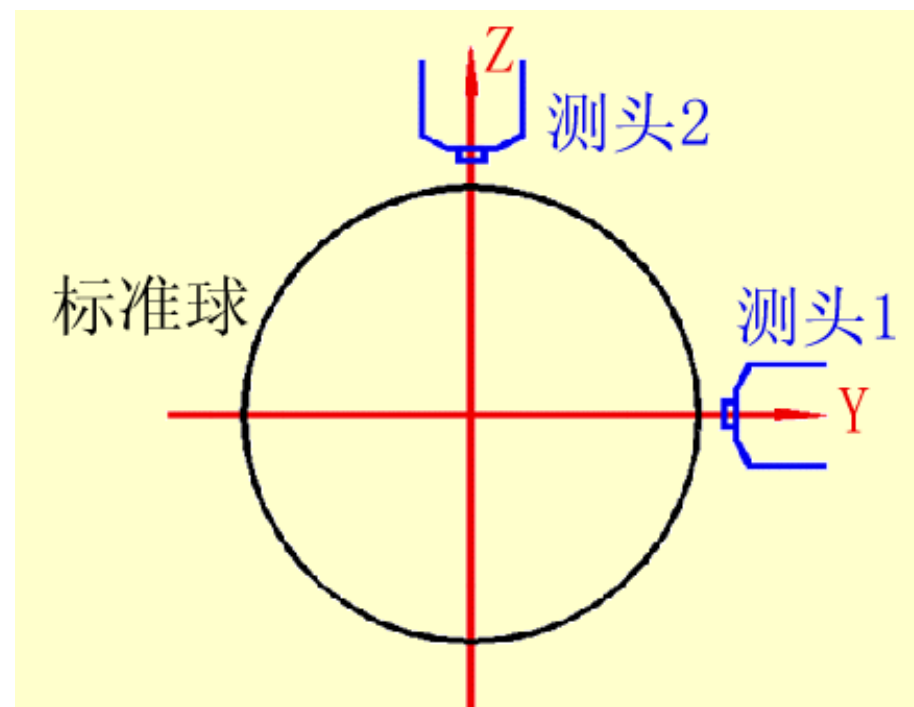
3.2 机床的制造精度和磨损—主轴误差

车床主轴回转误差测试方法:



考虑车削加工对工件尺寸敏感方向的影响，采用单测头测量；
测量信号中要消除由标准球安装偏心产生的一次谐波。

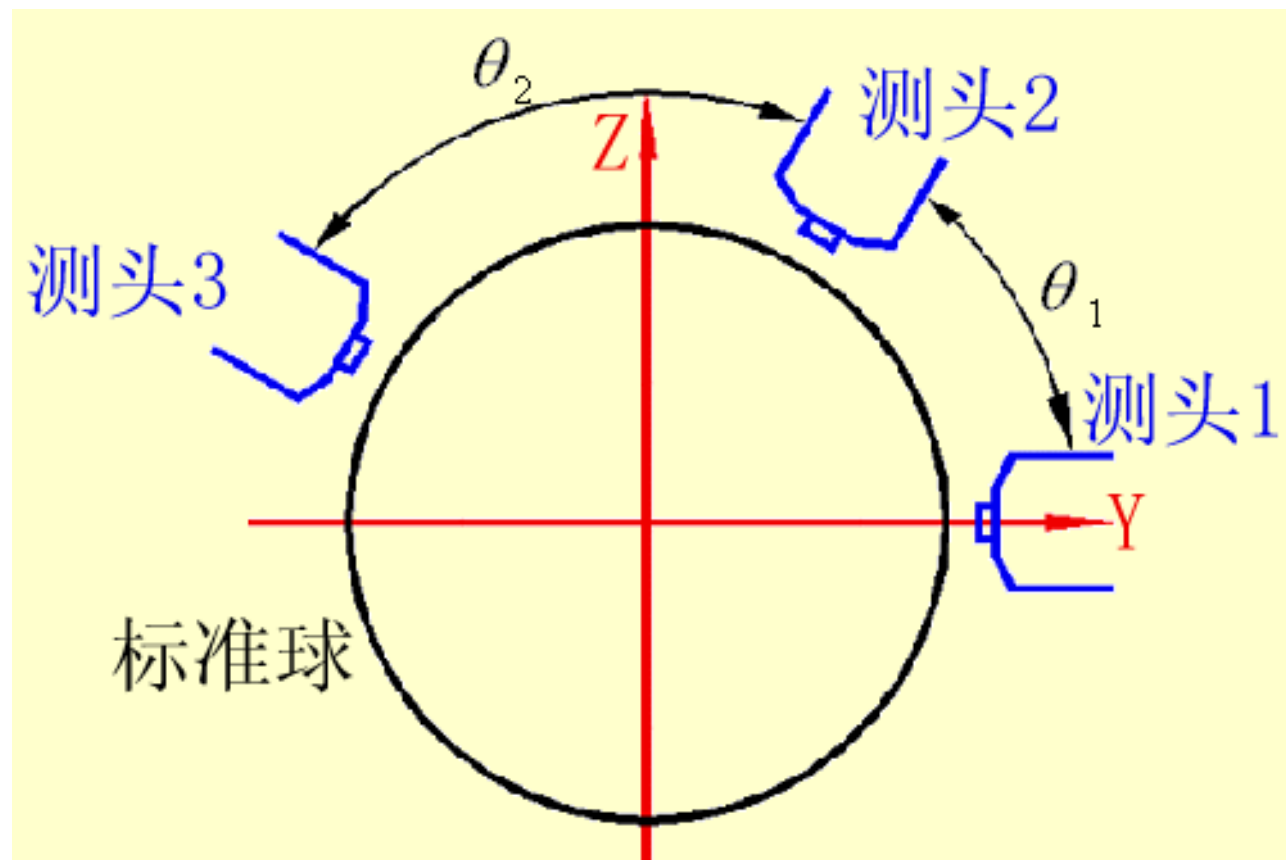
镗床主轴回转误差测试方法:



考虑刀具在两个方向上的位移均对镗孔精度有影响，采用双测头测量。

3.2 机床的制造精度和磨损—主轴误差

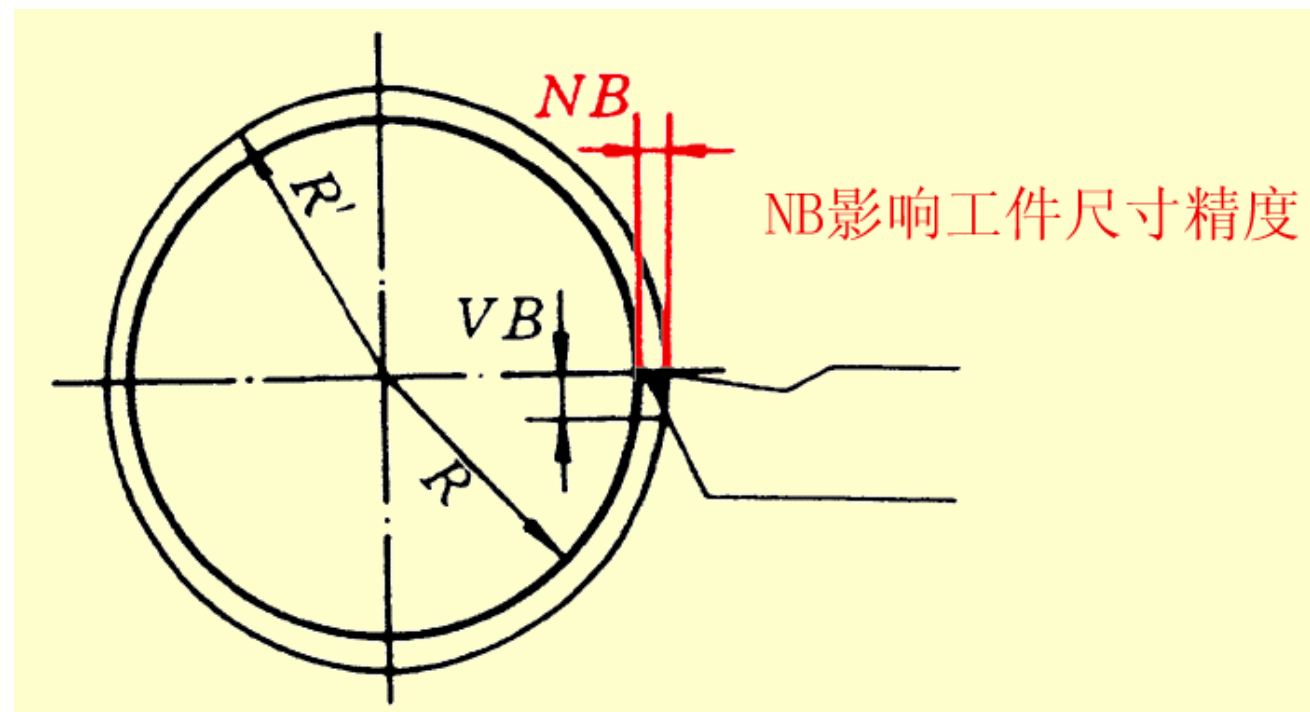
误差测试分离技术:



三测头测量法可以分离出主轴回转误差与标准球的圆度误差

3.2 刀具的制造精度和尺寸磨损

- 一般的刀具如钻头、圆孔拉刀等，其制造精度将直接影响加工尺寸精度，刀具磨损后加工尺寸就会产生变化
- 一般的刀具如车刀、立铣刀等，其制造精度不会影响加工尺寸，主要靠刀具位置的调整（即对刀）来保证。但**尺寸磨损将对加工精度产生影响**





3.2 夹具的制造精度和磨损

- 夹具的制造精度主要表现在定位元件、对刀装置和导向元件等本身的精度以及它们之间的相对位置精度
 - **定位元件**确定了工件与夹具之间的相对位置
 - **对刀装置和导向元件**确定了刀具与夹具之间的相对位置
 - 通过夹具就间接确定了工件和刀具之间的相对位置，从而保证了加工精度
- 夹具中定位元件、对刀装置和导向元件的磨损会直接影响加工精度(位置精度)



3.3 工艺系统受力变形—刚度

- **刚度的概念**

- 用来表征物体受力后抵抗受力变形的能力
- 物体在受力方向上产生单位弹性变形所需的力称为刚度

$$K = \frac{F_y}{y} (N / mm)$$

F_y — Y 方向的外力 (N)

y —在 Y 受力方向上的变形 (mm)

- **瞬时刚度**：物体在受力方向上某一时刻的力变化与该方向上产生的变形变化量的比值

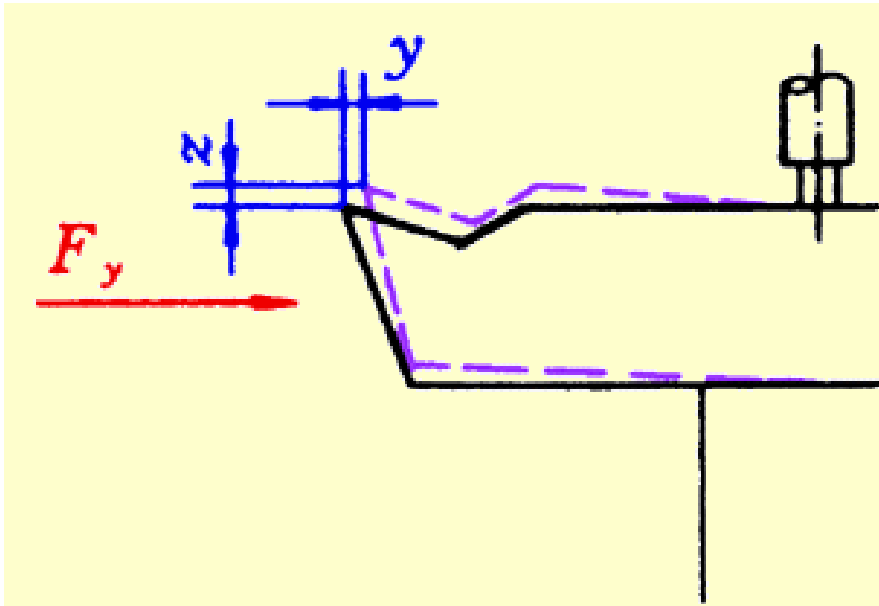
$$k = \frac{\Delta F_y}{\Delta y}$$

- **柔度**：物体受单位力时在受力方向的变形，是**刚度的倒数**。

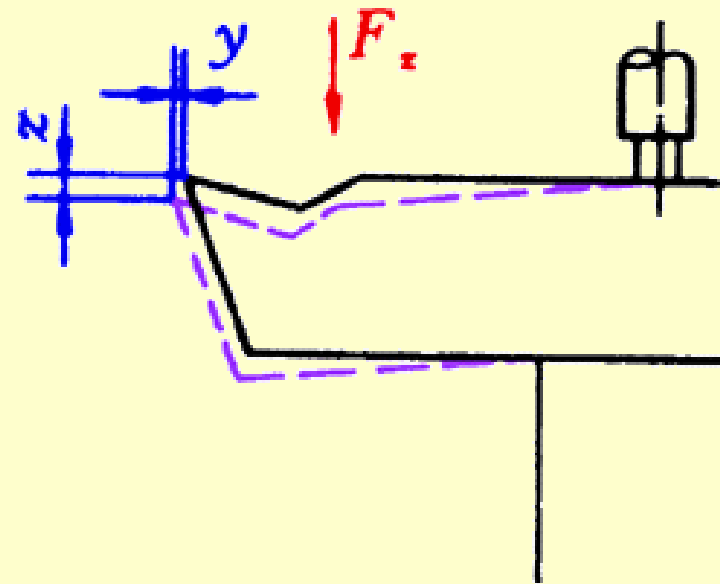
$$G = \frac{y}{F_y} (mm / N)$$

3.3 工艺系统受力变形

- 在工艺系统中，往往一个方向的力同时产生几个方向的变形，因此工艺系统的变形具有复合性



车刀受 F_y 力时同时在
 y, z 方向产生变形



车刀受 F_z 力时同时在
 y, z 方向产生变形



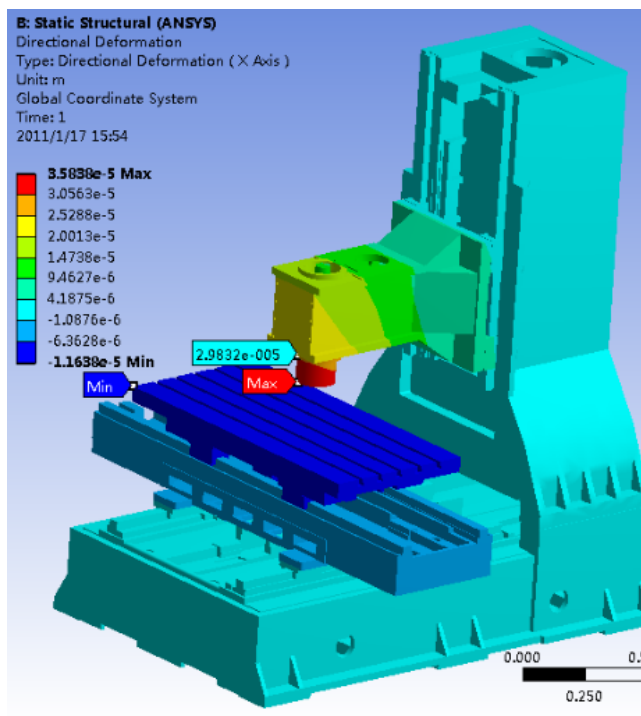
3.3 工艺系统的刚度及其组成

- 整个工艺系统的刚度决定于机床、刀具、工件及夹具的刚度，工艺系统的受力变形等于机床、刀具、工件及夹具的受力变形之和

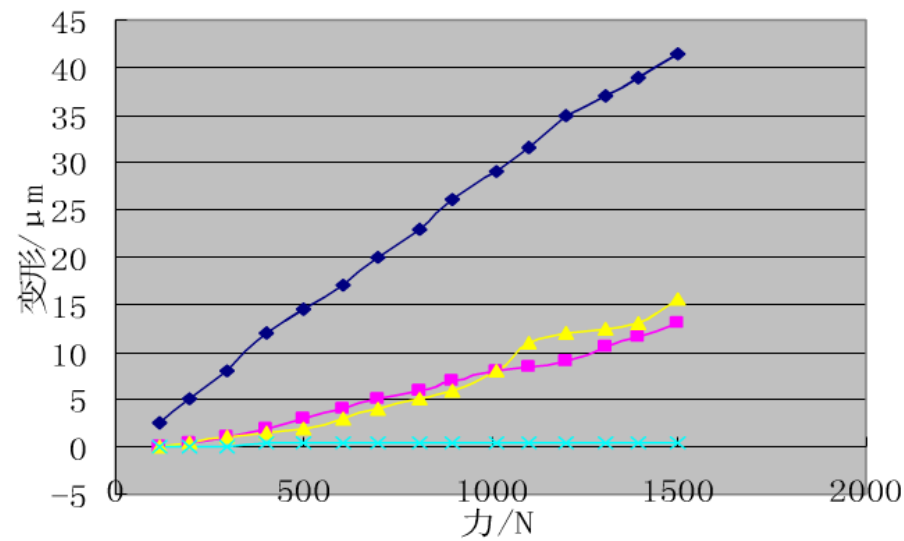
$$\frac{1}{K_{\text{系统}}} = \frac{1}{K_{\text{机床}}} + \frac{1}{K_{\text{刀具}}} + \frac{1}{K_{\text{工件}}} + \frac{1}{K_{\text{夹具}}}$$

- 影响系统刚度的主要因素包括：**接触变形、刚性差的元件、连接件的预紧力、摩擦力、间隙**等等
- 工艺系统刚度越高，加工精度越高**

3.3 工艺系统的刚度及其组成



机床刚度测试
与有限元分析

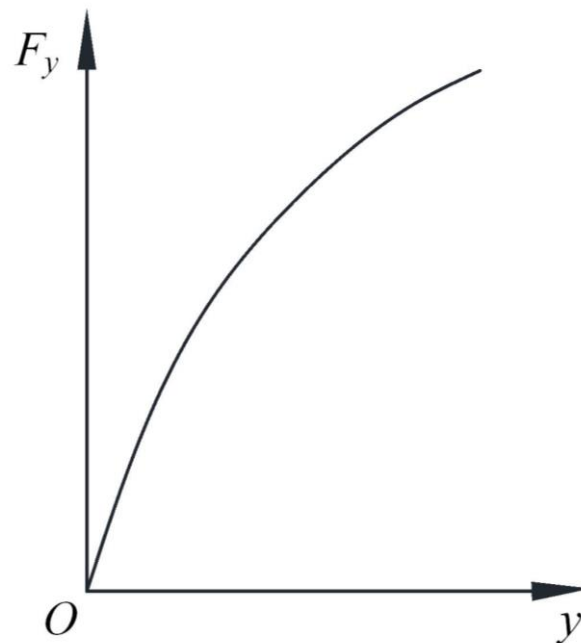
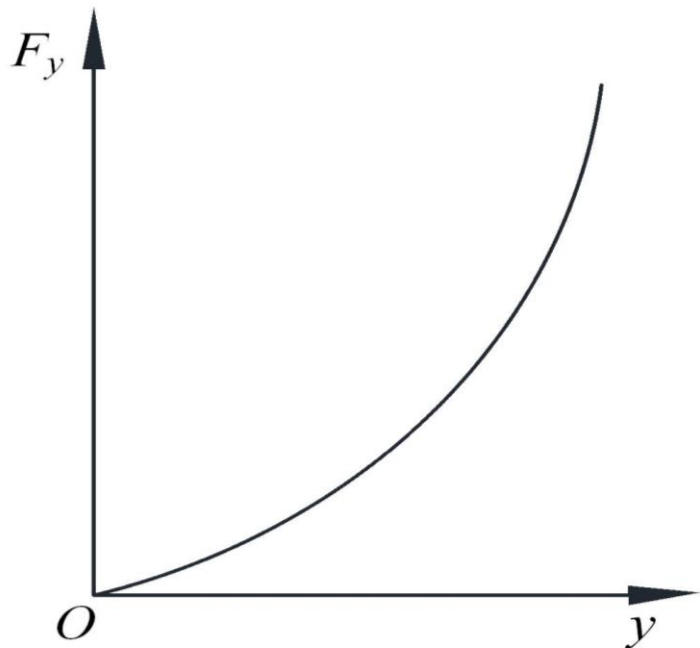




3.3 工艺系统受力变形—刚度曲线

□ 加载变形曲线

- 可能表现为两类：1) 凹形曲线；2) 凸形曲线



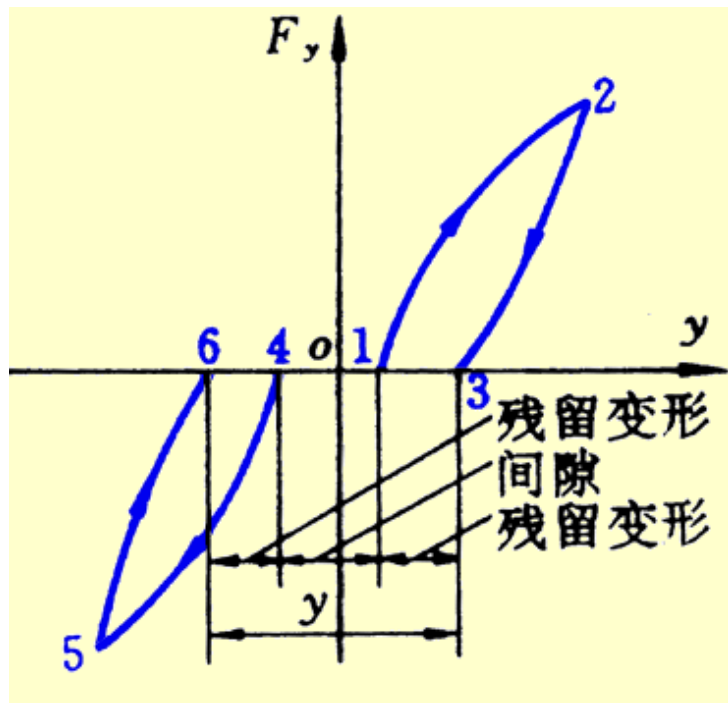
- ✓ 凹形曲线的特点是开始变形很大，逐渐刚度变好
- ✓ 凹形曲线可能是在机器或部件中存在着刚度很差的零件，极易变形，一旦该零件变形变小，则整个刚度值将上升

- ✓ 凸形曲线的特点是开始刚度较好，随着载荷的加大，刚度愈来愈差
- ✓ 凸形曲线可能是由于结构中有预紧力，当载荷超过预紧力时，刚度急剧变差

3.3 工艺系统受力变形—刚度曲线

□ 加载变形曲线

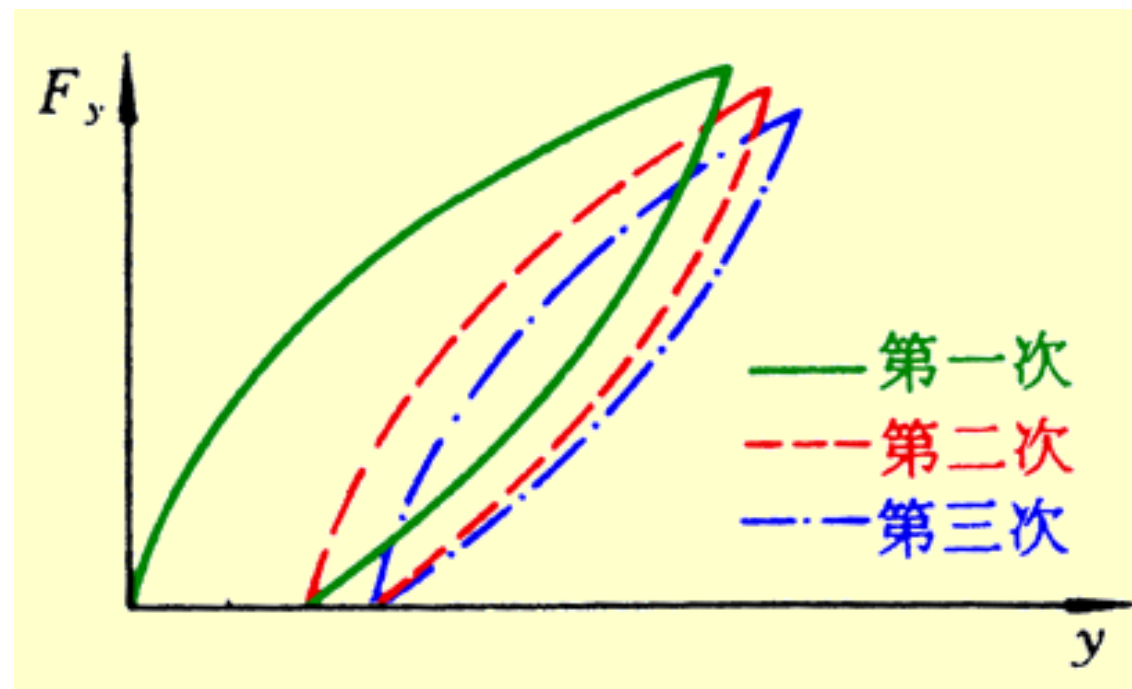
✓ 正反加卸载变形曲线



a. 正方向加载; b. 卸载-产生类似“磁滞”现象; c. 反方向加载; d. 卸载
整个加卸载过程最后不回原点, 最终最大间隙量为 y

□ 加载变形曲线

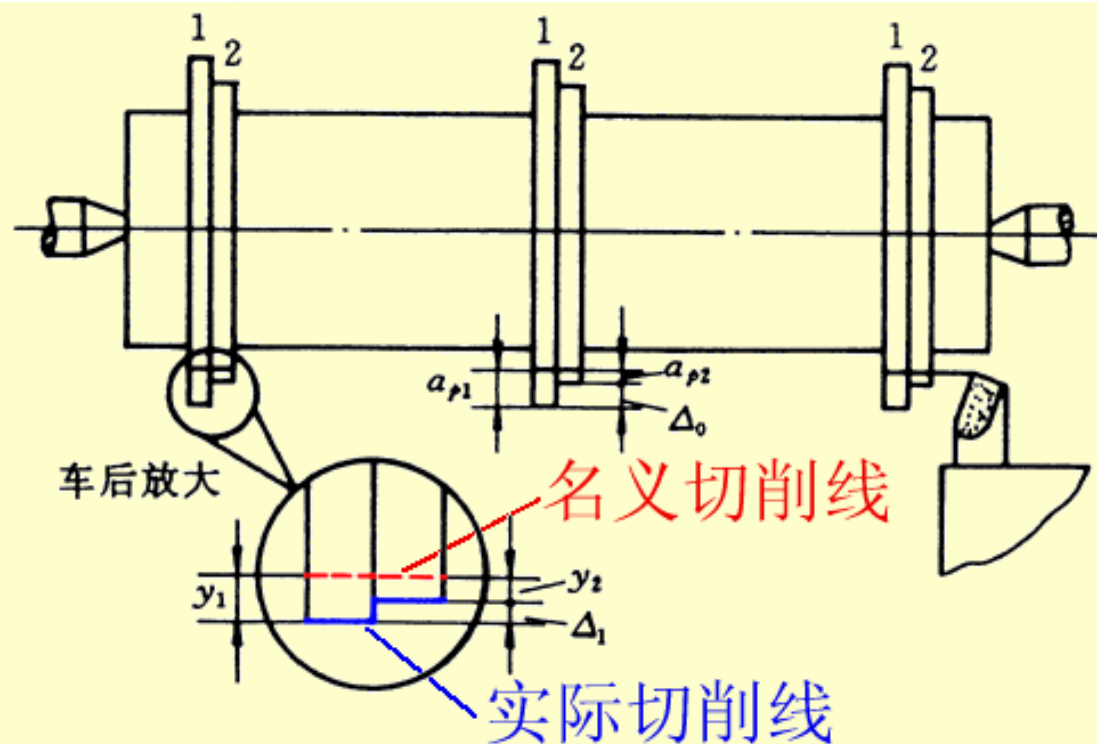
✓ 多次重复加载变形曲线



第一次加卸载, “磁滞”现象最严重, 以后逐渐减小

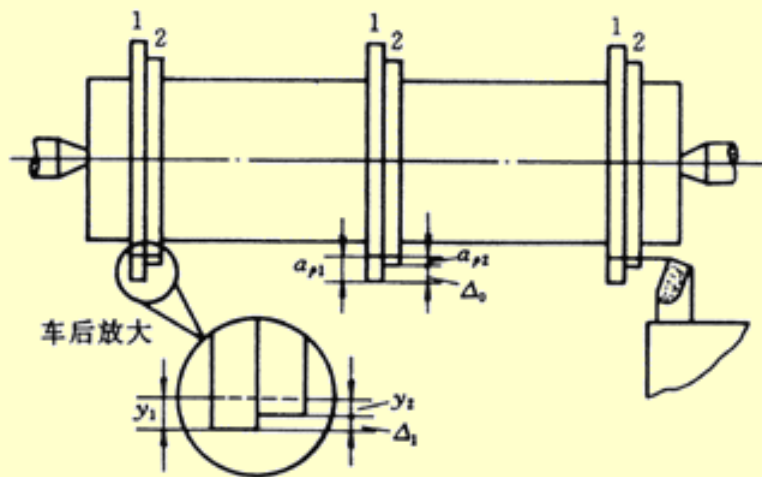
3.3 切削力对加工精度的影响

- 误差复映**就是指由于切削力和系统刚度的原因，加工表面的原始形状误差将以缩小的比例复映到已加工工件表面



a_{p1} 切削阶梯1时的切深, y_1 切削阶梯1时的弹性变形
 a_{p2} 切削阶梯2时的切深, y_2 切削阶梯2时的弹性变形

3.3 切削力对加工精度的影响



设原来的阶梯高度差为：

$$\Delta_0 = a_{P1} - a_{P2}$$

一刀车去阶梯后的高度差为：

$$\Delta_1 = y_1 - y_2$$

式中：

$$y_1 = \frac{F_{y1}}{K} \quad y_2 = \frac{F_{y2}}{K}$$

因为：

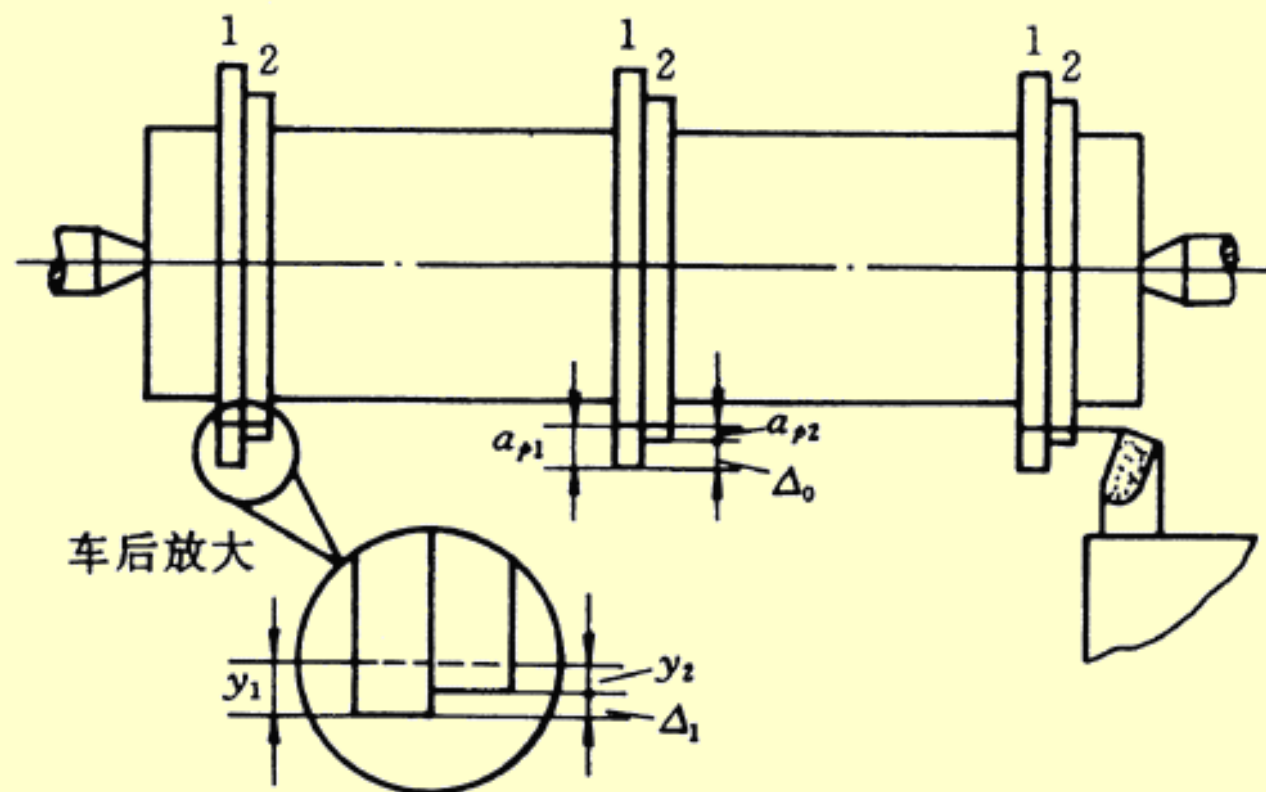
$$F_y = c \cdot a_P \quad (c\text{-系数})$$

可以得到误差复映系数：

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{\Delta_1}{\Delta_0} = \frac{y_1 - y_2}{a_{P1} - a_{P2}} \\ &= \frac{\frac{F_{y1}}{K} - \frac{F_{y2}}{K}}{a_{P1} - a_{P2}} = \frac{\frac{c(a_{P1} - a_{P2})}{K}}{a_{P1} - a_{P2}} \\ &= \frac{c}{K} \end{aligned}$$

误差复映系数 ε 是小于1的，它的值愈小，则系统刚度值愈高。

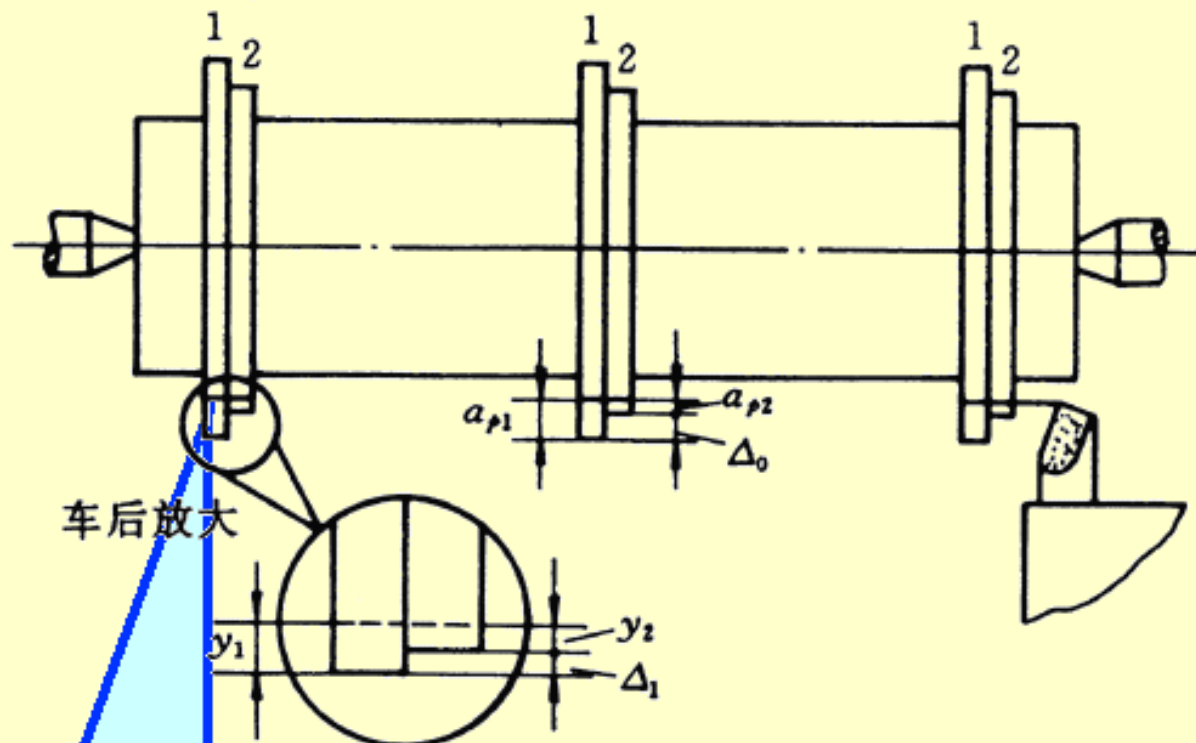
3.3 切削力对加工精度的影响



对于车削工艺系统来说，不同切削处的系统刚度值不同，因此试件上三组阶梯处可以得到三个不同的误差复映系数。

- a. 车床主轴处
- b. 中间处
- c. 车床尾架处

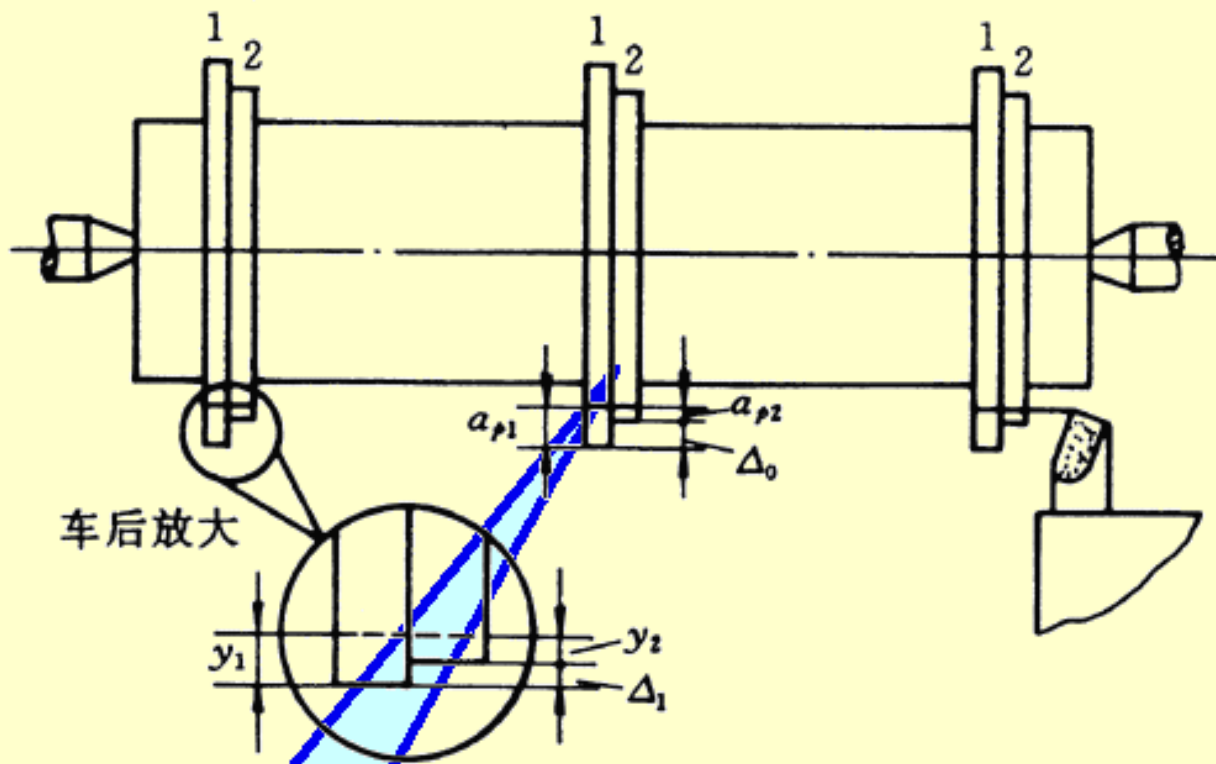
3.3 切削力对加工精度的影响



$$\varepsilon_{\text{主}} = \frac{c}{K_{\text{主}}}$$

- a. 车床主轴处
- b. 中间处
- c. 车床尾架处

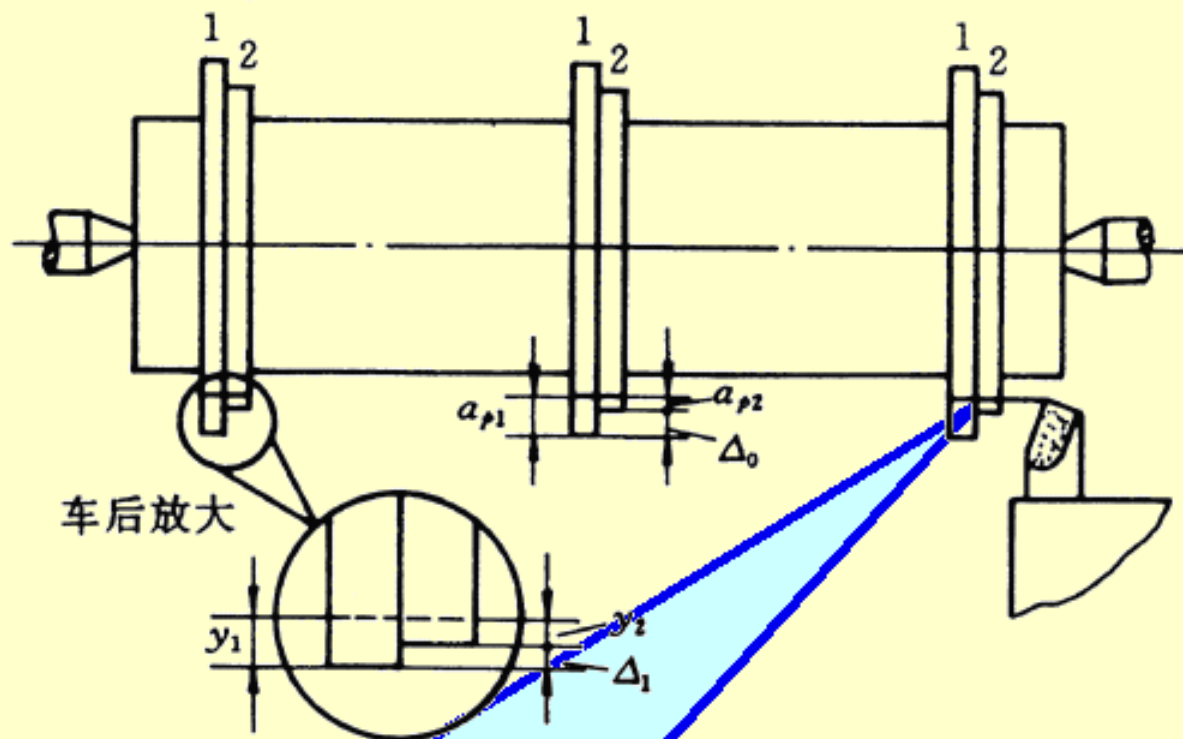
3.3 切削力对加工精度的影响



$$\varepsilon_{\text{中}} = \frac{c}{K_{\text{中}}}$$

- a. 车床主轴处
- b. 中间处
- c. 车床尾架处

3.3 切削力对加工精度的影响



$$\varepsilon_{\text{尾}} = \frac{c}{K_{\text{尾}}}$$

- a. 车床主轴处
- b. 中间处
- c. 车床尾架处



3.3 切削力对加工精度的影响

- 比值 $\varepsilon = \Delta_1 / \Delta_0$ 称为**误差复映系数**，显然它是小于1的，误差复映系数越小，则系统刚度值越高
- 当工件经 n 次走刀后，其径向截面形状精度可用总的误差复映系数来表示

$$\varepsilon_{\text{总}} = \frac{\Delta_n}{\Delta_0} = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} \times \frac{\Delta_2}{\Delta_1} \times \cdots \times \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} = \varepsilon_1 \times \varepsilon_2 \times \cdots \times \varepsilon_n$$

- 如果每次走刀所用刀具和切削用量等都相同，忽略 $K_{\text{系统}}$ 的变化，则各次走刀的 ε_i 相等，则

$$\varepsilon_{\text{总}} = \varepsilon_i^n \quad n \text{ 为走刀次数}$$

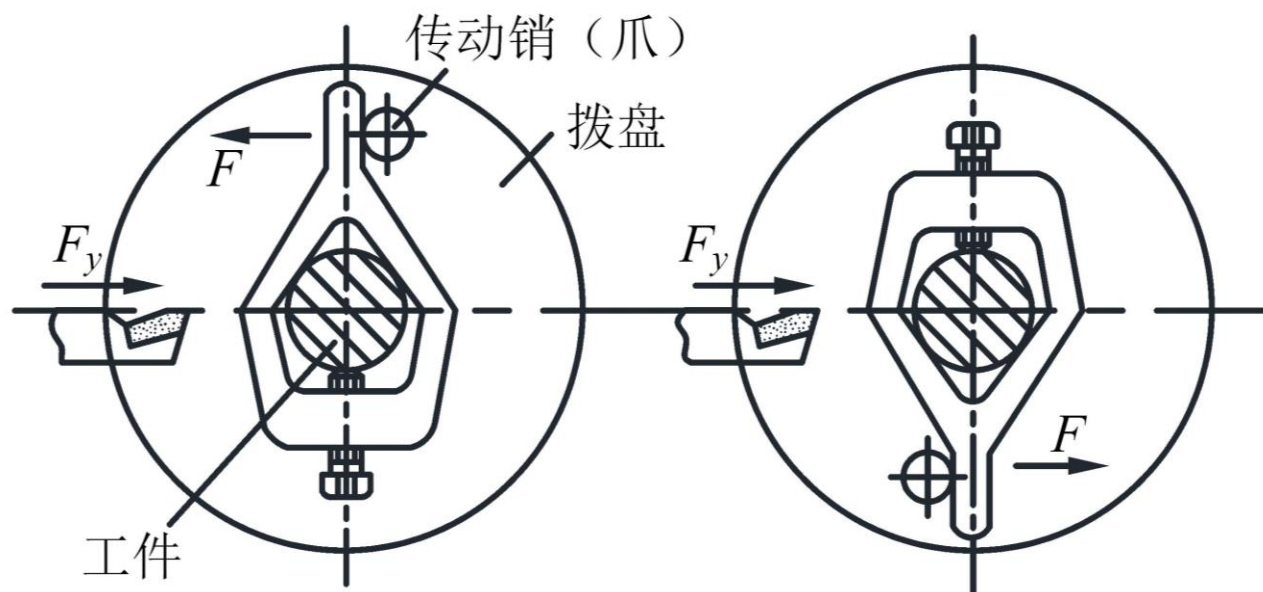


3.3 切削力对加工精度的影响

- 走刀次数（或工步次数）越多，总的误差复映系数越小，零件形状精度越高
- 系统刚度越好，加工精度越高
- 切削深度值的大小并不影响误差复映系数值，因为误差复映系数只与切削深度的差值有关，因此切削深度的大小并不影响横向截面的形状精度，但会影响切削力的大小，影响工艺系统的受力变形，从而影响工件的横向截面的尺寸精度
- 可以根据零件所要求的形状精度和毛坯的情况来选择工艺系统刚度及走刀次数

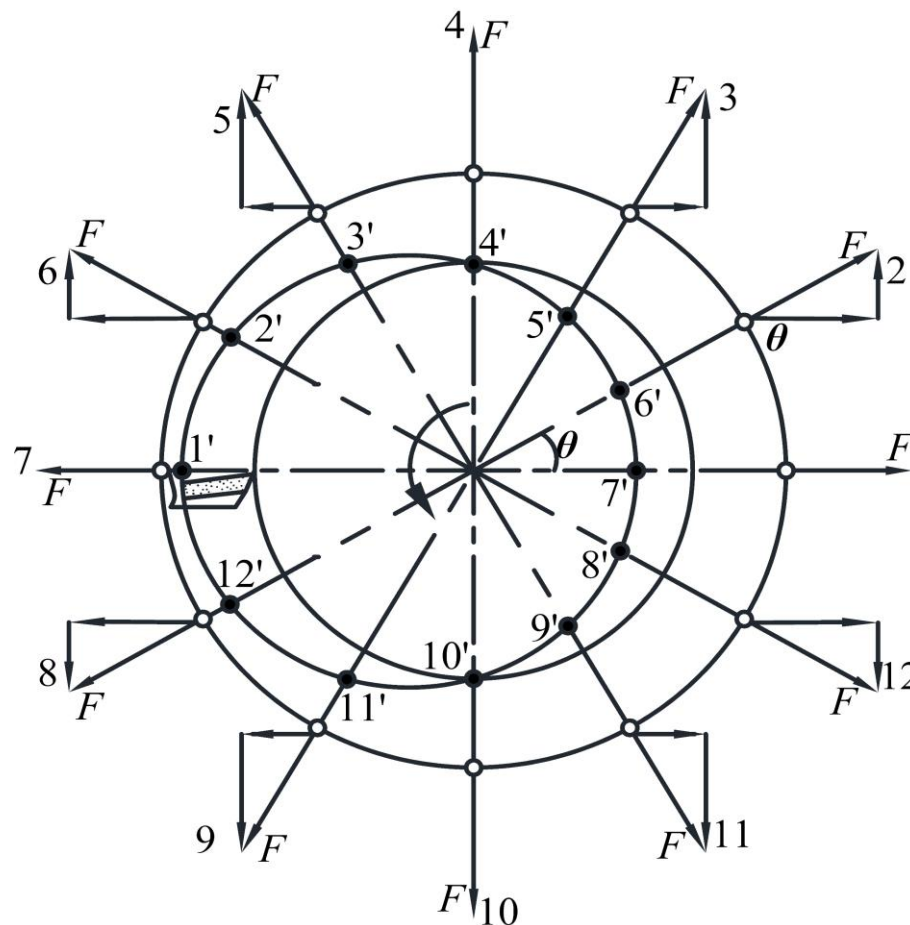
3.3 传动力对加工精度的影响

- 加工轴类零件时，往往用顶尖孔定位，通过装在主轴上的拨盘、传动销夹盘使工件回转，使工件回转的力称为**传动力**
- 拨盘转动过程中，传动力 F 与切削分力 F_y 有时同向，有时反向，有时成某一角度，因此传动力的方向是变化的。当 F 与 F_y 方向相同时，切削深度将减小；当两者方向相反时，切削深度将增加。由于切削力不等，变形各异，因而引起加工误差



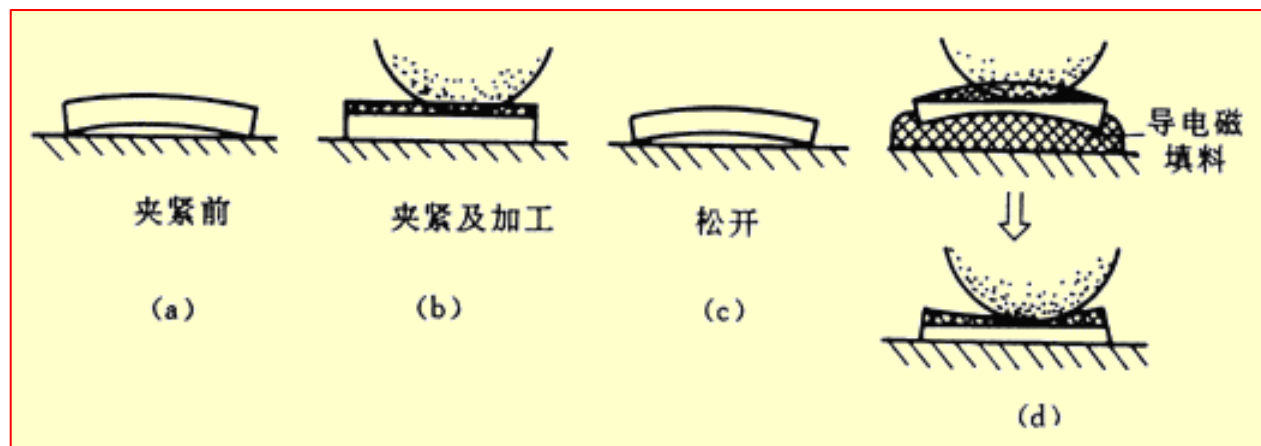
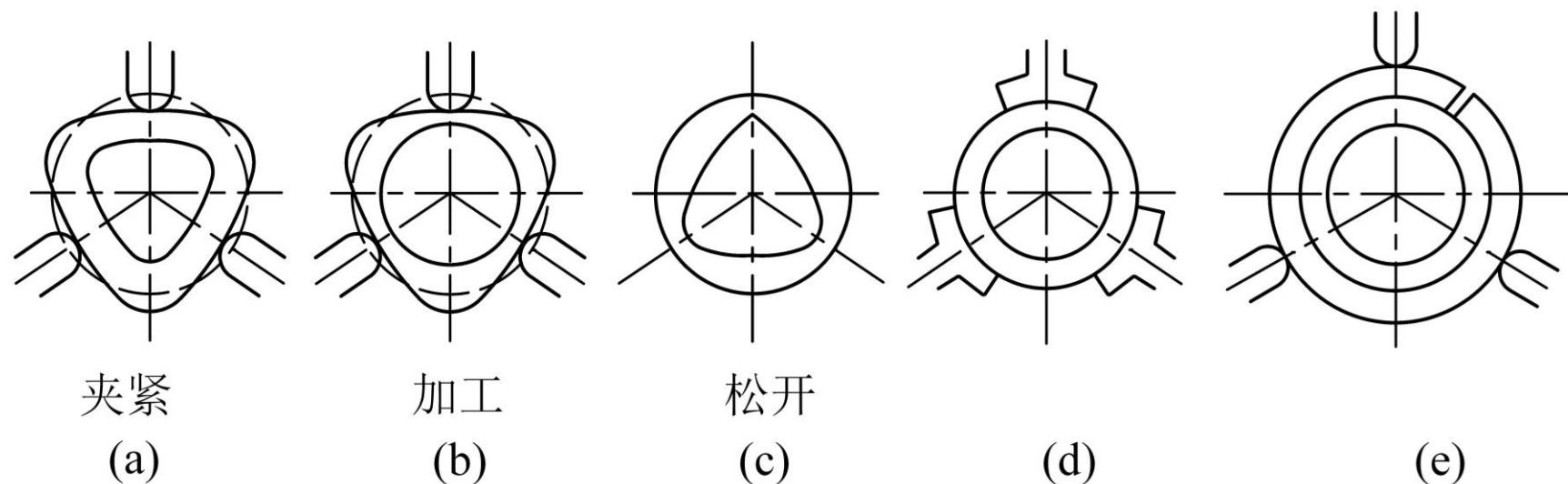
3.3 惯性力对加工精度的影响

- 高速回转零件的不平衡会产生离心力，离心力在零件回转过程中不断改变方向。当离心力与切削分力 F_y 同向时，减小了实际切削深度；反向时，增加了实际切削深度，从而引起工艺系统的受力变形的变化，产生加工误差



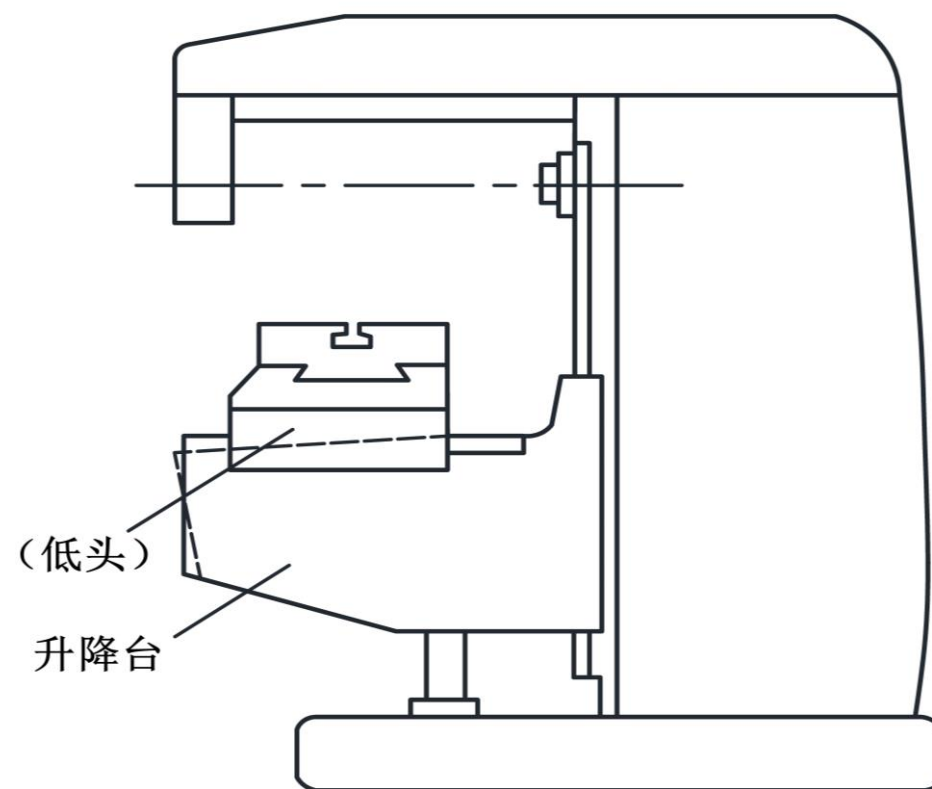
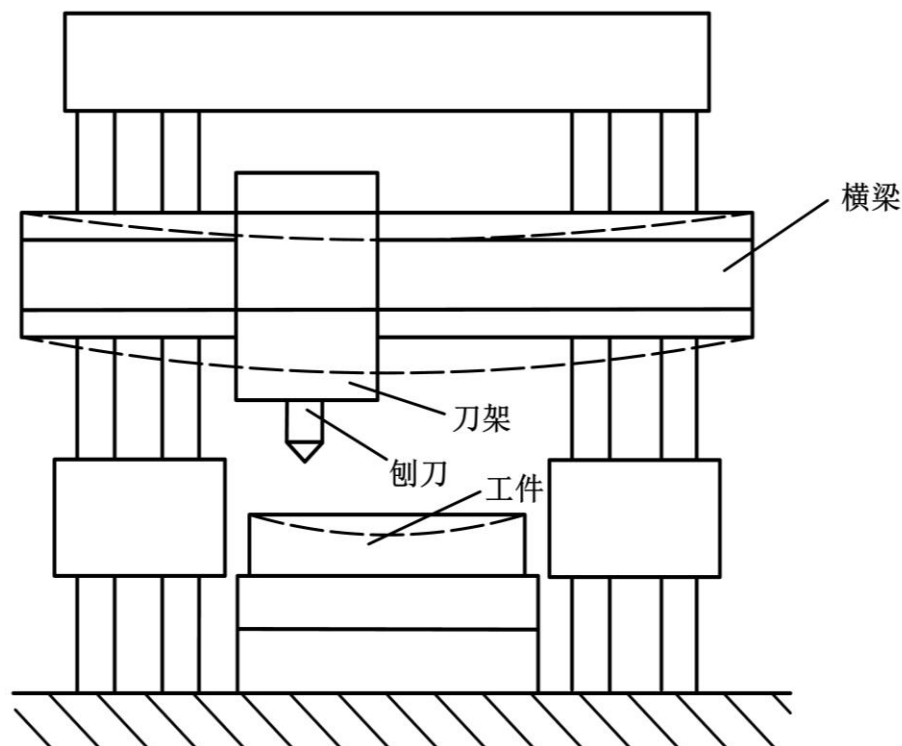
3.3 夹紧力对加工精度的影响

- 对于刚度比较差的零件，在加工时由于夹紧力安排不当使零件产生弹性变形。加工完毕后，卸下工件，这时弹性恢复，从而造成形状误差



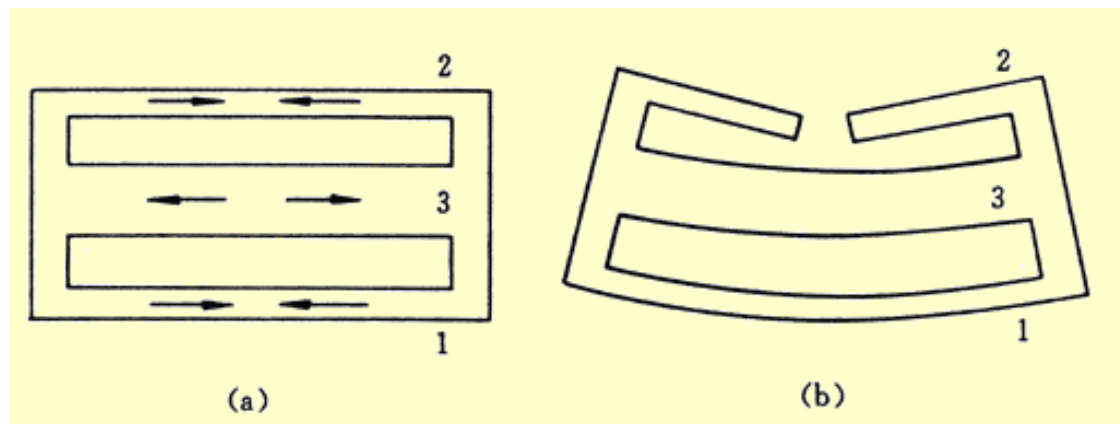
3.3 重力对加工精度的影响

- 在加工中，由于机床部件或工件产生移动，其重力作用点变化而产生弹性变形，从而影响加工精度



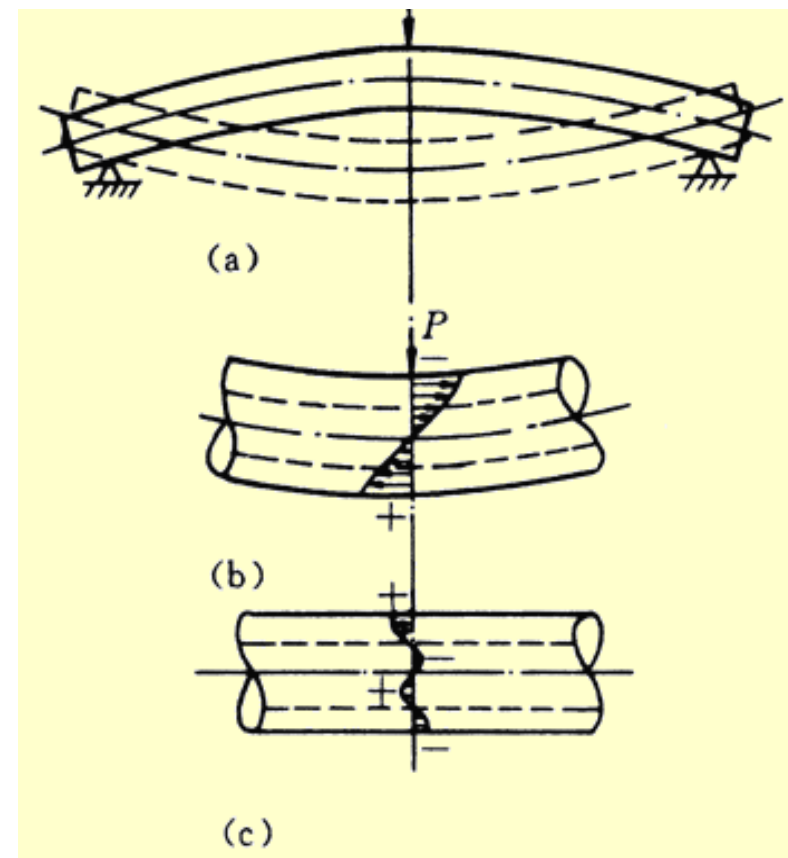
3.3 内应力对加工精度的影响

- 毛坯铸造过程中产生的内应力



- 冷校直带来的内应力

通过冷校直后产生应力，当应力释放后，又产生变形





3.3 提高工艺系统刚度的措施

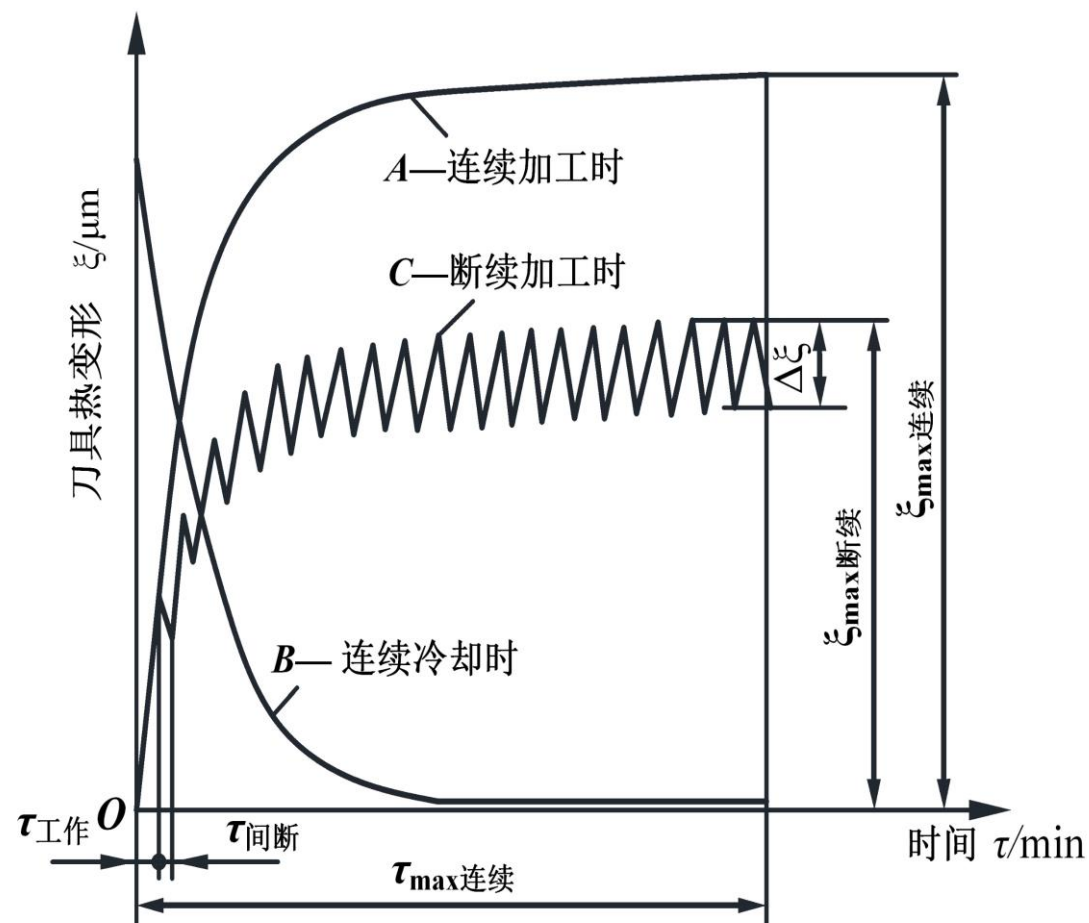
- 提高机床构件自身刚度
- 提高工件安装时的刚度
- 提高加工时刀具的刚度
- 提高机床配合零件表面质量
- 增加接触面，提高接触刚度
- 加预紧力，使之产生预变形，提高接触刚度

3.4 工艺系统受热变形

1. 刀具的热变形

热伸长量 ξ 与时间 τ 的关系式为：

$$\xi = \xi_{\max} (1 - e^{-\tau/\tau_c})$$



3.4 工艺系统受热变形

2. 工件的热变形

(1) 工件比较均匀的受热

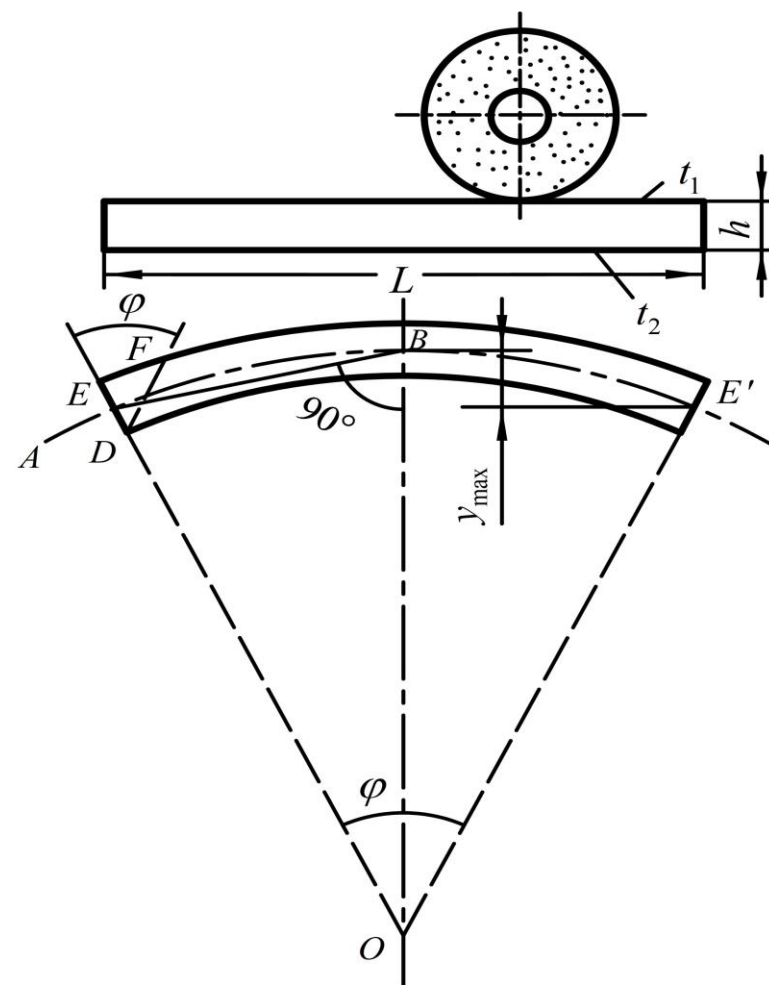
工件直径方向的热膨胀:

$$\Delta D = \alpha D \Delta t$$

工件长度方向的热伸长:

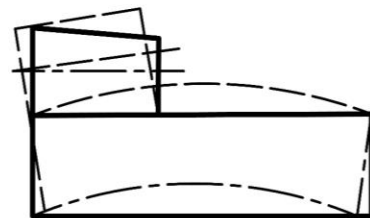
$$\Delta L = \alpha L \Delta t$$

(2) 工件不均匀受热



3.4 工艺系统受热变形

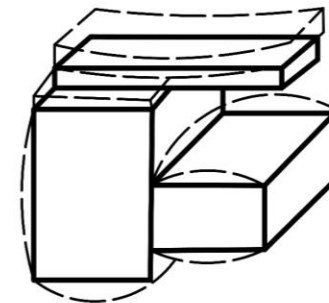
3. 机床的热变形



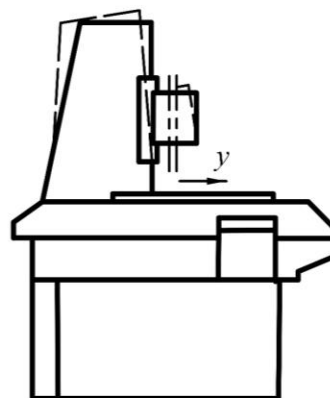
(a)



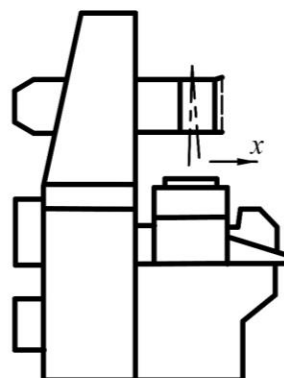
(b)



(c)

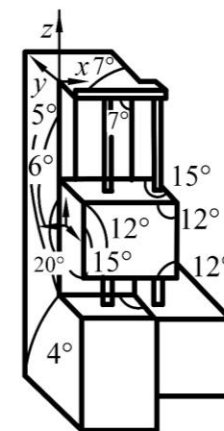


(d)

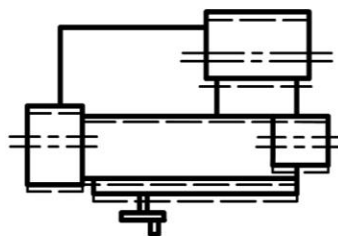


立柱
 $x=25\mu\text{m}$
 $y=90\mu\text{m}$
 $z=115\mu\text{m}$

主轴
 $x=62\mu\text{m}$
 $y=46\mu\text{m}$
 $z=52\mu\text{m}$



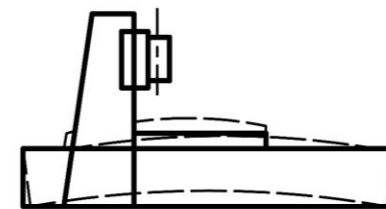
(e)



(f)

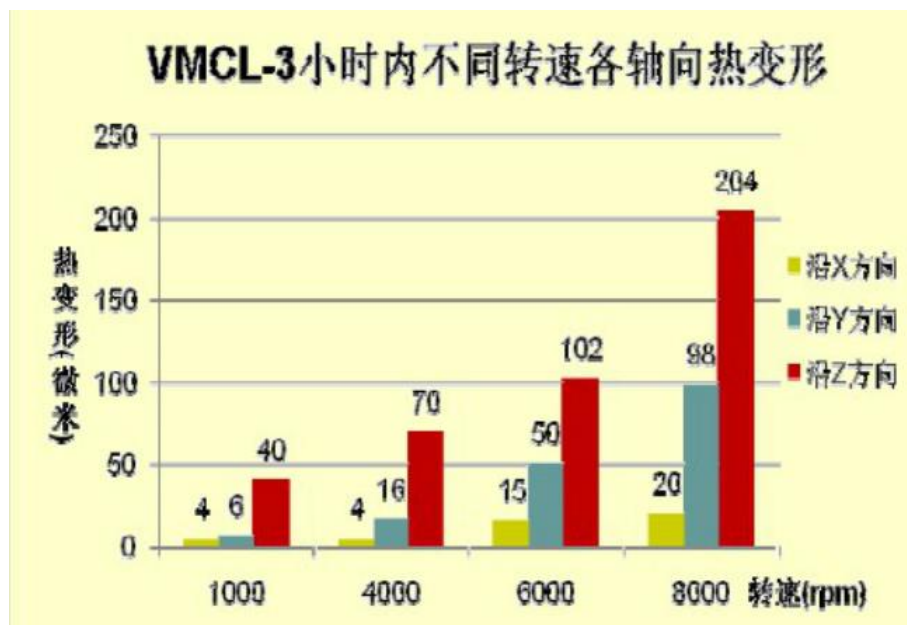
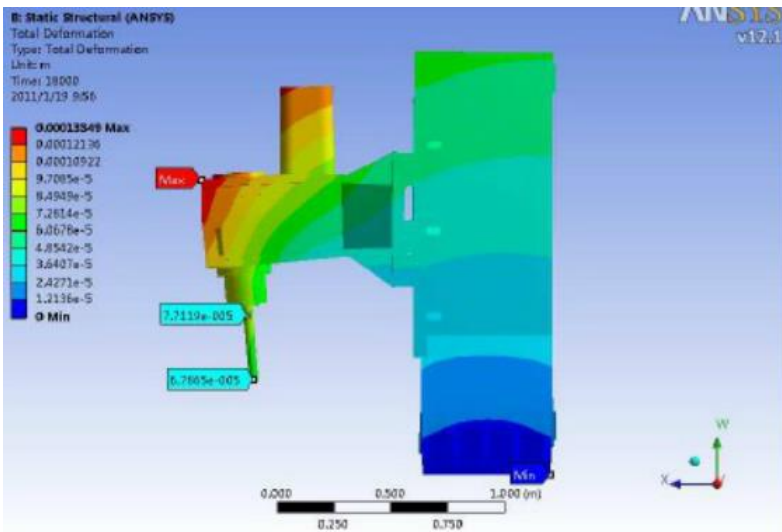


(g)



(h)

3.4 工艺系统受热变形



机床热变形测试与有限元分析



3.4 工艺系统受热变形

4. 减小热变形对加工精度影响的措施

- 1) 减少并隔离热源
- 2) 研究机构的热补偿
- 3) 稳定机床温度场分布（达到热平衡后再工作）
- 4) 控制环境温度



3.5 工艺系统调整误差

- 加工中需要调整，由于调整不可能绝对准确，从而带来一项原始误差即调整误差
- **试切法调整：**
 - 度量误差：测量不准
 - 微进给误差：进给机构的爬行现象
- **定程机构的调整：**机构的制造精度、使用配合精度、元器件的灵敏度
- **按样件调整：**样件本身的误差、对刀误差



3.6 工件安装夹紧误差

- **安装：定位+夹紧**
 - 定位：把工件安放在机床工作台上或夹具中，使它和刀具之间有相对正确的位置
 - 夹紧：工件定位后，将工件固定，使其在加工过程中保持定位位置不变
- 工件安装夹紧误差：定位误差、夹紧误差

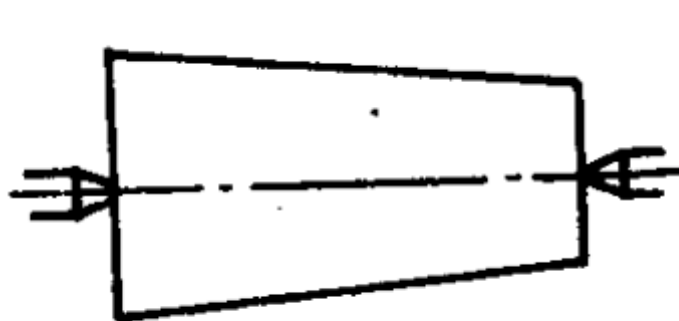


3.7 度量误差

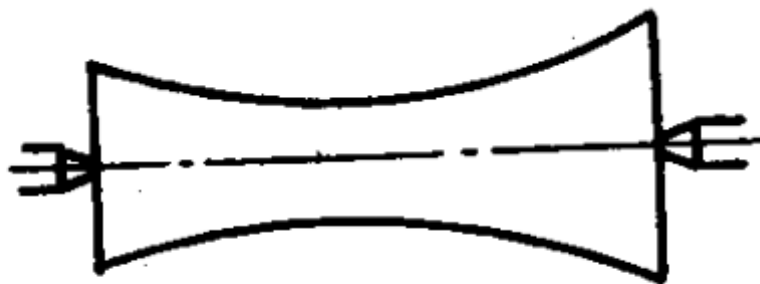
- 零件在加工时或加工后进行度量，总会产生度量误差，影响加工精度
- 造成度量误差的因素
 - 度量方法和度量仪器的选择
 - 测量力引起的变形误差：接触测量
 - 度量环境的影响：温度、洁净度
 - 读数误差

影响加工精度的因素分析

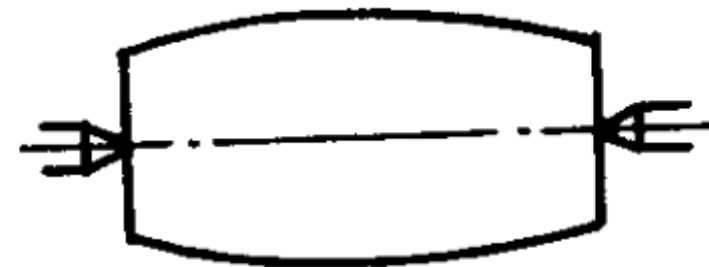
例：在三台车床上各加工一批工件的外圆表面，加工后经测量发现如图所示的形状误差：a) 锥形；b) 鞍形；c) 腰鼓形。试分析产生上述各种形状误差的主要原因。



(a)



(b)



(c)

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 机床纵溜板运动与主轴轴线不平行 • 刀具磨损 • 误差复映 | <ul style="list-style-type: none"> • 机床床头、尾架刚度较弱 • 机床纵导轨直线度误差 • 误差复映 | <ul style="list-style-type: none"> • 工件刚度差 • 机床纵导轨直线度误差 • 误差复映 |
|---|---|---|



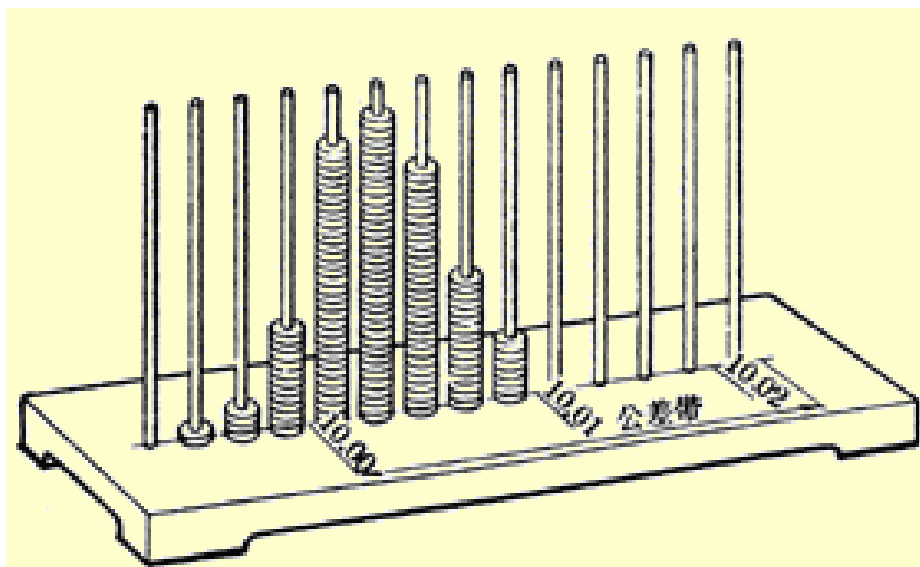
提 纲

- 机械加工表面质量
 - ✓ 表面几何粗糙度
 - ✓ 表面物理机械性能的变化
- 精度概念和获得精度的方法
- 影响加工精度的因素
- 加工误差的分析与控制

4.1 分布曲线法

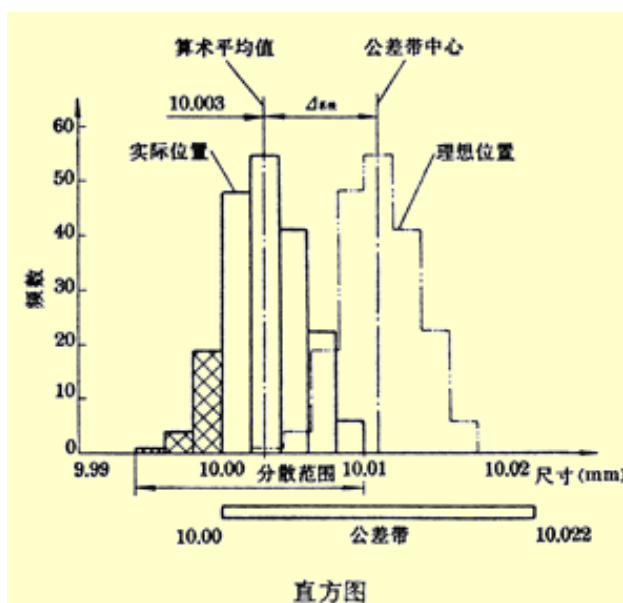
例：铰孔 $\phi 10$ H7

实测一批工件，按照孔径尺寸范围分组摆放，可以直观的看到工件尺寸的分布状况



分组统计盘

工件的实际尺寸分布直方图



横坐标：尺寸范围分组
(组距0.002mm)
纵坐标：各尺寸范围内的
工件数

$$\text{平均值: } \bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

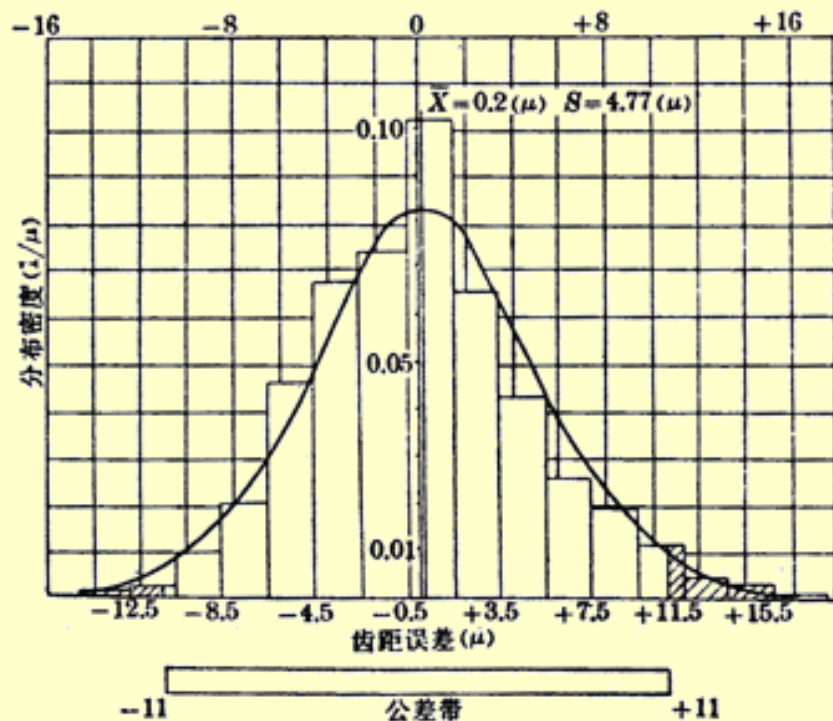
尺寸分布范围 6σ :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n}}$$

可以分析加工误差
分散范围与零件要求的
公差带之间的关系。

4.1 分布曲线法

分布概率密度直方图：



如果纵坐标变为

$$y = \frac{\text{频数}}{\text{总数} \times \text{组距}}$$

$$\text{则 } \sum (y \times \text{组距}) = \sum \frac{\text{频数}}{\text{总数}} = 1$$

即直方图下的面积为1。

于是尺寸分布图变为尺寸分布的概率密度图。

y为尺寸分布的概率密度。

- ✓ 如果零件是在正常的加工状态下进行，没有特殊或意外的因素影响，则这个分布曲线将接近**正态分布曲线**
- ✓ **分布概率密度可以用于分析废品出现的概率**



正态分布

数学关系式:

$$y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-(x - \bar{x})^2 / 2\sigma^2]$$

x —— 零件的尺寸

$\bar{x}$ —— 零件尺寸的算术平均值，它表示加工尺寸的分布中心

y —— 零件尺寸为 x 时所出现的概率密度

σ —— 零件的均方差， 6σ 表示这批零件加工尺寸的分布范围

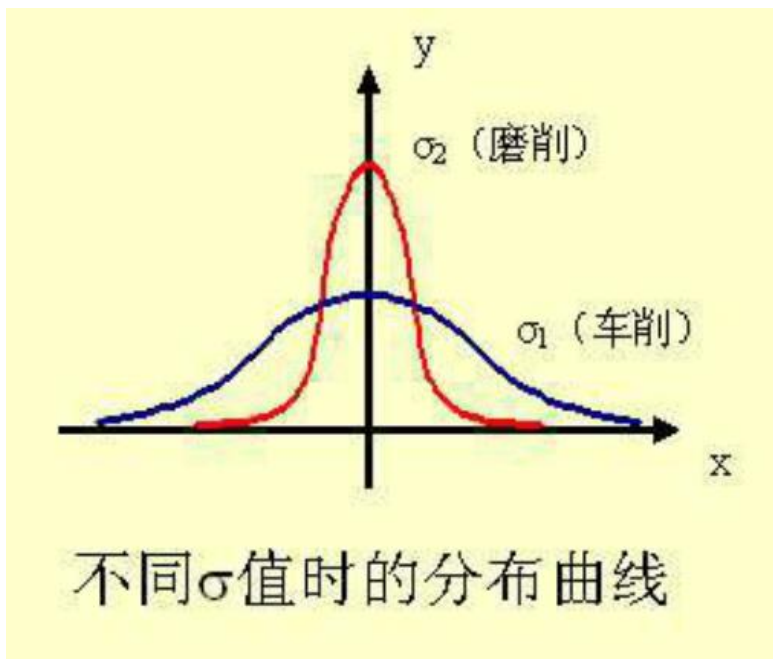
$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

n —— 零件的数量

正态分布

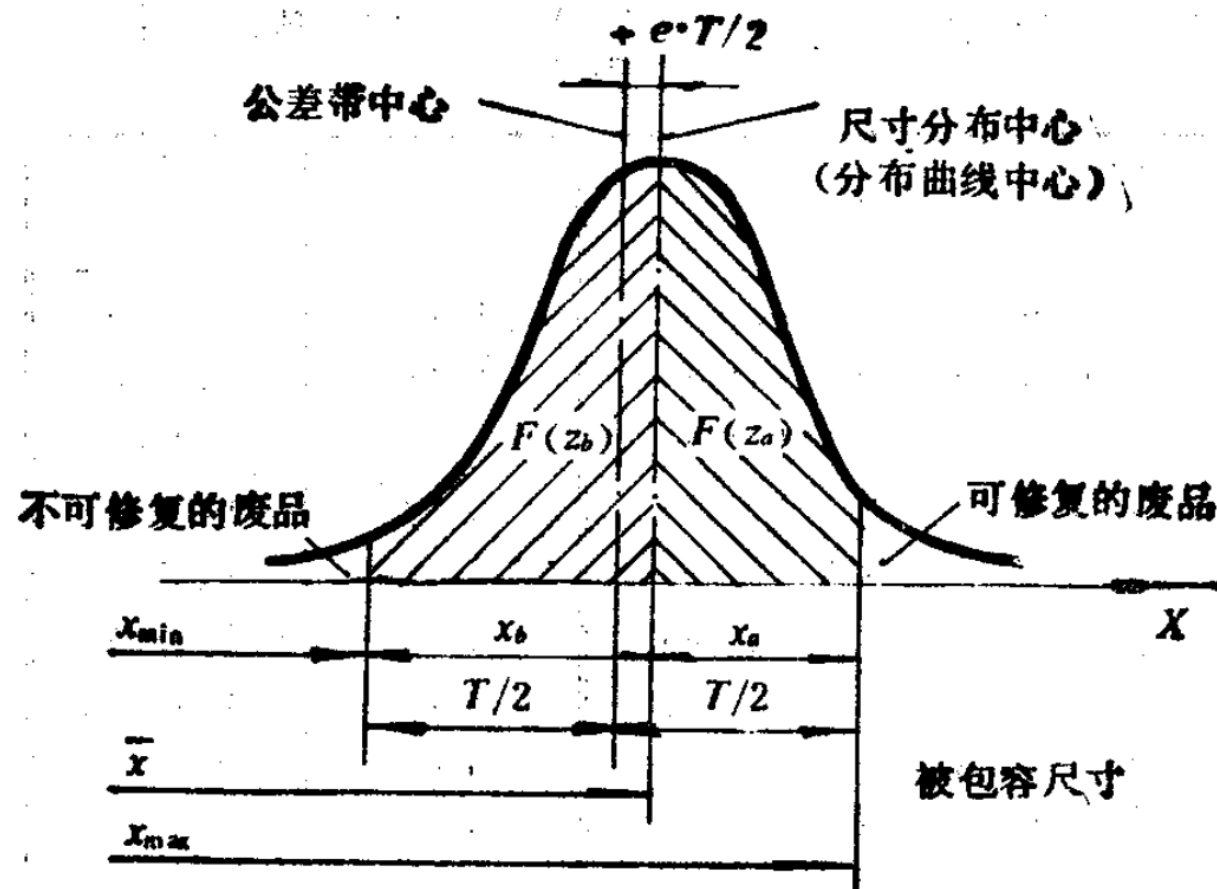
分布曲线的应用之一：

σ 可用来比较各种加工方法和加工设备的精度



分布曲线的应用之二：

计算零件合格率和废品率





正态分布

分布曲线的应用之三： 工艺能力分析

T 表示加工所要求达到的工件误差范围， 6σ 则表示实际误差的分布范围，两者的比值称为工艺能力系数

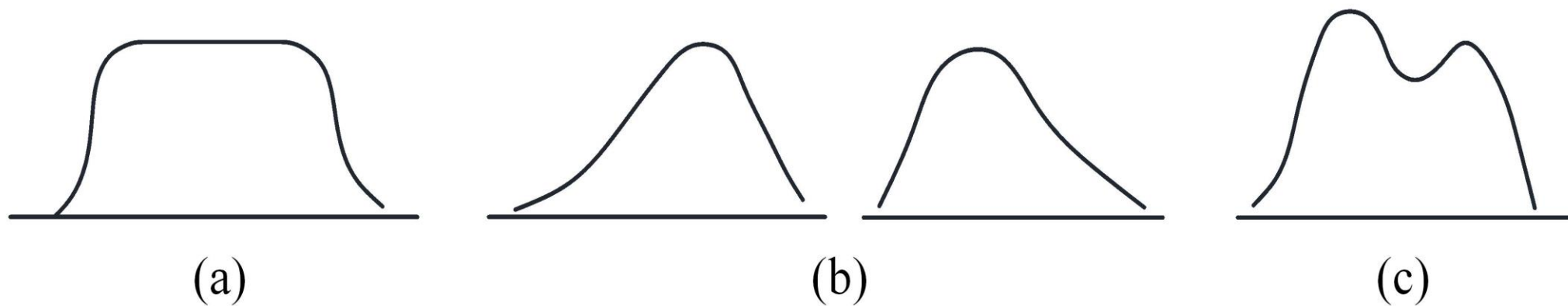
工艺能力系数：
$$C_p = \frac{T}{6\sigma}$$

- **工艺能力系数 C_p** 表示了工艺能力的大小，表示某种加工方法和加工设备能否胜任零件所有要求精度的程度
 - $C_p > 1$ —表示零件合格的概率趋近于1
 - $C_p \gg 1$ —表示所用加工方法精度过高，造成浪费
 - $C_p = 1$ —表示加工能力有些勉强，遇到外来因素或随机因素影响，就会产生不合格品
 - $C_p < 1$ —加工能力不足，加工精度不能满足要求，一定要改进

正态分布

分布曲线的应用之四:

根据分布曲线的形状、位置，可以分析各种误差的影响



(a) 等概率密度分布曲线

(b) 不对称分布曲线

(c) 多峰值分布曲线



机械加工误差分析例题

【例】无心磨销轴外圆，要求直径 $\phi 12_{-0.043}^{-0.016}$ ，抽样检查尺寸接近正态分布： $\bar{x} = 11.974$ ， $\sigma = 0.005$ ，试分析其加工质量。

【解】1) 作分布图

2) 计算工艺能力系数 C_p :

$$C_p = \frac{T}{6\sigma} = \frac{-0.016 - (-0.043)}{6 \times 0.005} = 0.9 < 1$$

3) 计算不合格品率 Q :

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma} = \frac{11.984 - 11.974}{0.005} = 2$$

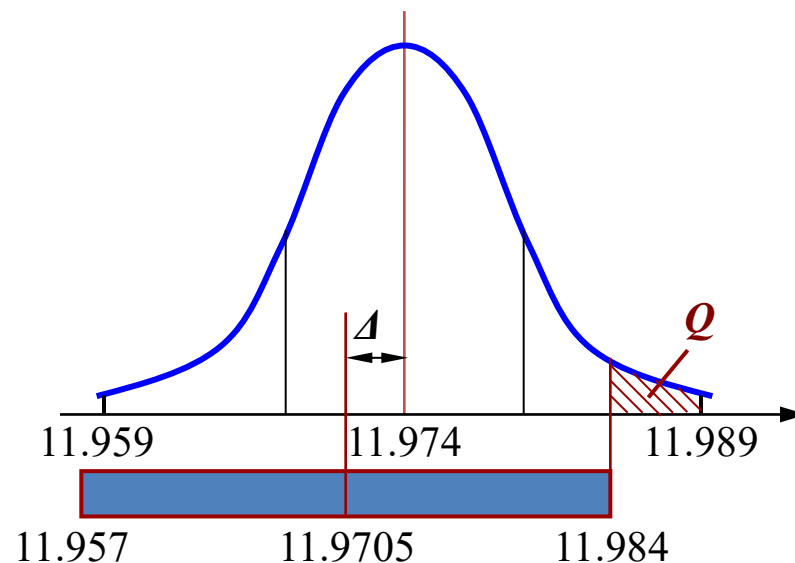
查表，有： $\phi(2) = 0.4772$

得： $Q = 0.5 - 0.4772 = 2.28\%$

4) 改进措施:

① 提高工序能力（如改换高精度机床）

② 重新调整机床，使公差带中心与分布中心尽可能接近



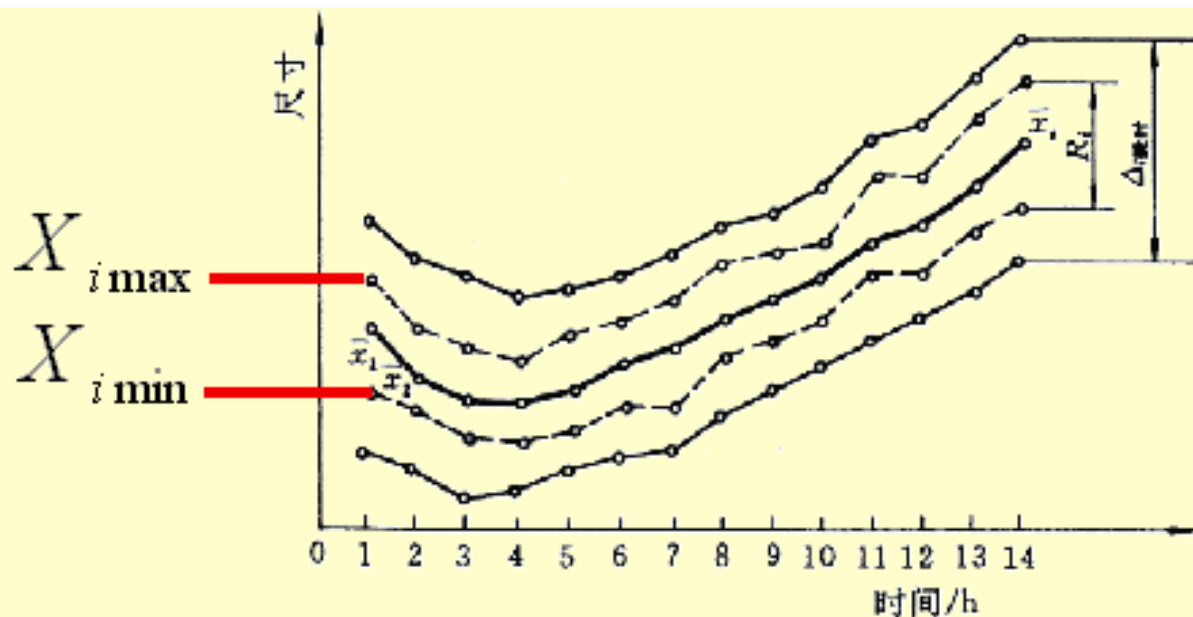
销轴直径尺寸分布图



4.2 点图法

- 在大批量生产中，为能掌握加工过程中精度的变化趋势，多采用定时抽检的办法
- 若每隔一段时间（如1小时）抽检 m 个零件(2-15)，将这 m 个零件检查后算出其算术平均值，画在尺寸——时间图上，这样依次画出一系列的点，就成为点图
- 利用点图，可以看出在整个加工过程中，小组平均值和极差（小组最大值与最小值之差）变化的情况，即精度发展趋向

4.2 点图法



m —— 每小时抽检的零件数

$\bar{x}_i$ —— 算术平均值

$X_{i \max}$ —— 抽检零件中的最大值

$X_{i \min}$ —— 抽检零件中的最小值

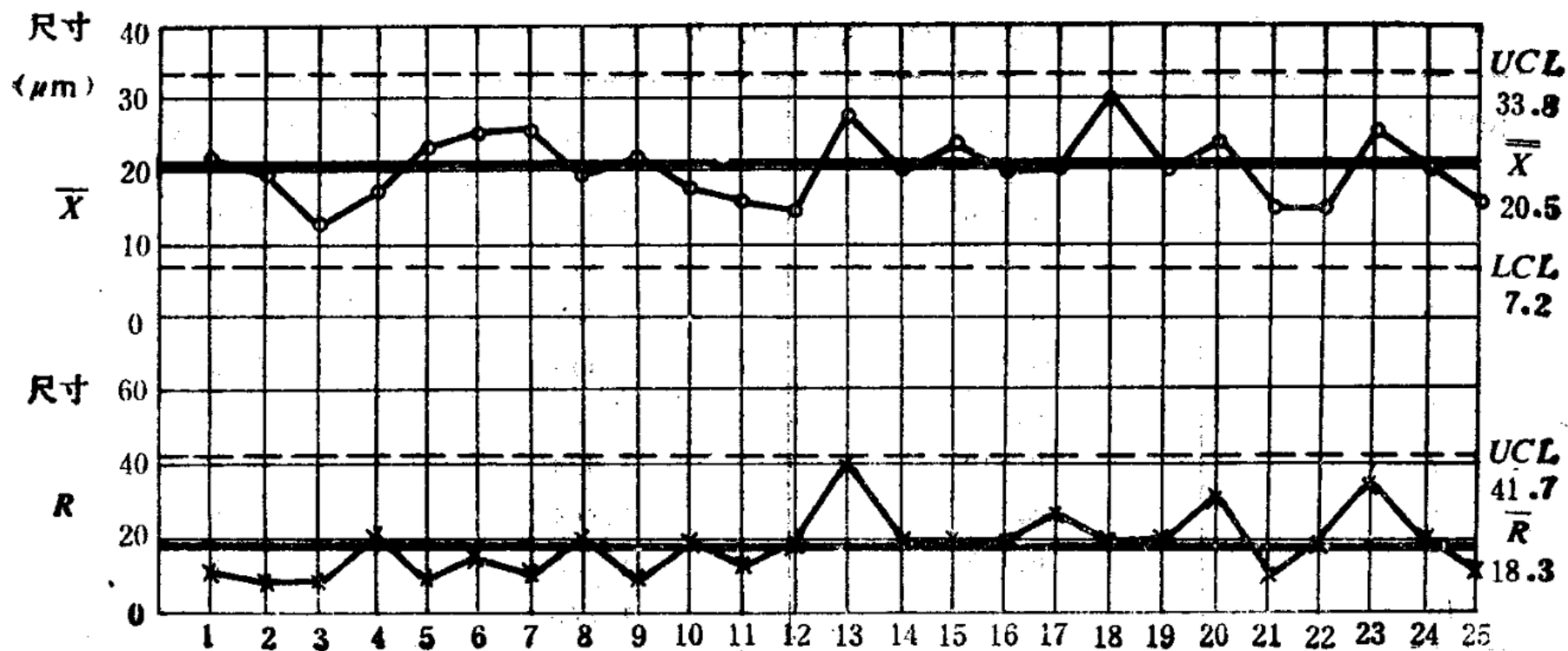
R —— 极差 $R_i = x_{i \max} - x_{i \min}$

$\Delta_{\text{瞬时}}$ —— 尺寸分布范围



4.2 点图法

X-R控制图



$\bar{X}-R$ 图的上下控制线根据
统计分布规律确定:

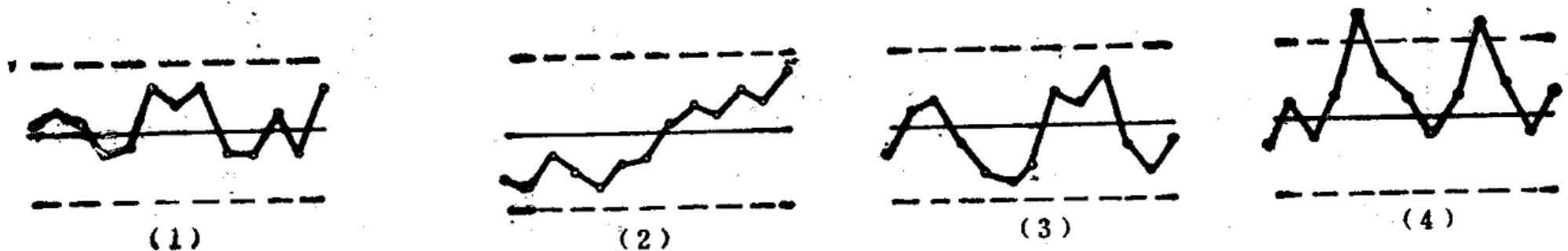
$$K_s = \bar{X} + A\bar{R}$$

$$K_x = \bar{X} - A\bar{R}$$

$$R_s = D\bar{R}$$

4.2 点图法

利用点图法判断生产过程的稳定性



(1) 随机性波动，加工过程是稳定的

(2) 尺寸逐渐增大，这是由缓慢因素引起，例如，元件的磨损和温度影响等

(3) 尺寸出现周期波动，例如，机床几个主轴头交替使用的场合

(4) 尺寸越过控制线，表示出现异常情况，例如刀具破损或偶然事故



本章要点

• 机械加工表面质量

- ✓ 机械加工质量的内涵;
- ✓ 表面粗糙度的基本概念及其影响因素
 - ✓ 几何因素: 残留面积、刃口质量
 - ✓ 物理因素: 积屑瘤、鳞刺、振动, 塑性变形
- ✓ 加工表面物理机械性能变化的特点 (表面硬化、金相组织变化、表面残余应力)

• 机械加工精度

- ✓ 影响加工精度的主要因素, 主要包括原理误差、工艺系统受力变形、受热变形、机床误差、刀具的制造误差与磨损、安装误差等
- ✓ 复映误差的概念、产生原因以及减小措施
- ✓ 工艺系统刚度、误差敏感方向等概念

□ 机械加工精度

- ✓ 加工精度分析与控制的两种方法(分布曲线法、点图法)及其应用

谢谢!

Questions?

Contact: yanchwang@zju.edu.cn

